

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Perancangan Sistem

Pada tahap ini, merupakan perancangan *modeling design* dari metode *Waterfall*. Penulis menggunakan pemodelan sistem UML (*Unified Modeling Language*) seperti *Use Case*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD), untuk memberikan kemudahan pada saat melakukan perancangan sistem yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam membangun Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran dengan menerapkan Algoritma Genetika.

1.1.1 Pemodelan Sistem *Unified Model Language* (UML)

Perancangan atau pemodelan sistem dengan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) terdiri dari beberapa diagram yang memiliki fungsi tersendiri dari masing-masing diagram. Berikut adalah diagram-diagram yang digunakan dalam pemodelan sistem:

1.1.1.1 *Use Case Diagram*

Pada perancangan *Use Case Diagram* ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengguna dengan sistem, agar pengembangan sistem dapat lebih mudah dan diketahui tujuan serta fungsinya lebih awal.

Pada *use case diagram* dibawah di jelaskan bahwa yang bertugas sebagai admin adalah bagian kurikulum yang bertugas untuk membuat jadwal pelajaran. Admin terlebih dahulu harus melakukan login ke dalam sistem untuk dapat melihat, menambah atau mengelola data lainnya yang diperlukan dalam pembuatan jadwal pelajaran, serta melakukan proses generate jadwal untuk mendapatkan hasil penjadwalan yang kemudian dapat dicetak.

Berikut ini merupakan *Use Case Diagram* Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Mata Pelajaran:



Class Diagram digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang mendasar antara *class-class*, hubungan antar-*class*, dimana sub-sistem *class* tersebut.

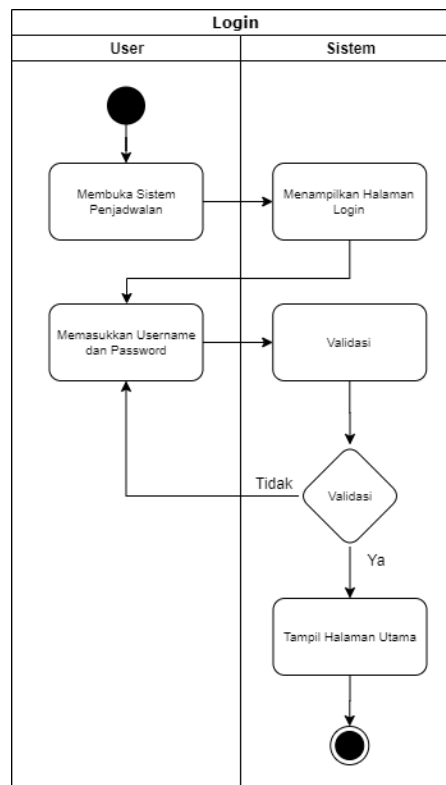


1.1.1.3 Activity Diagram

Berikut ini merupakan *Activity Diagram* Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Mata Pelajaran:

1. Activity Diagram Login

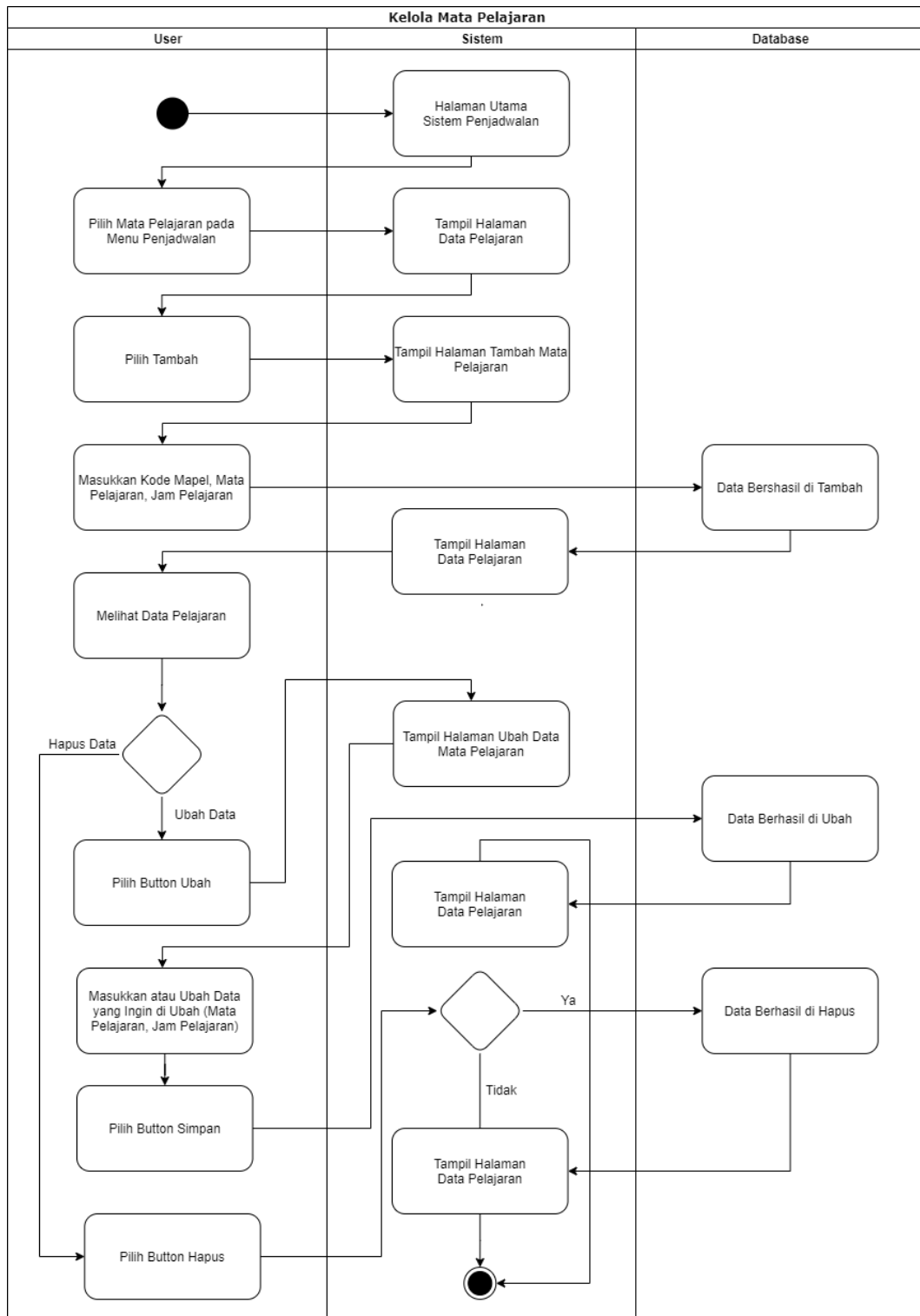
Activity diagram dibawah ini menjelaskan mengenai tahapan pengguna sebelum masuk ke sistem penjadwalan dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah terdaftar di basis data.



Gambar 4. 3 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Kelola Mata Pelajaran

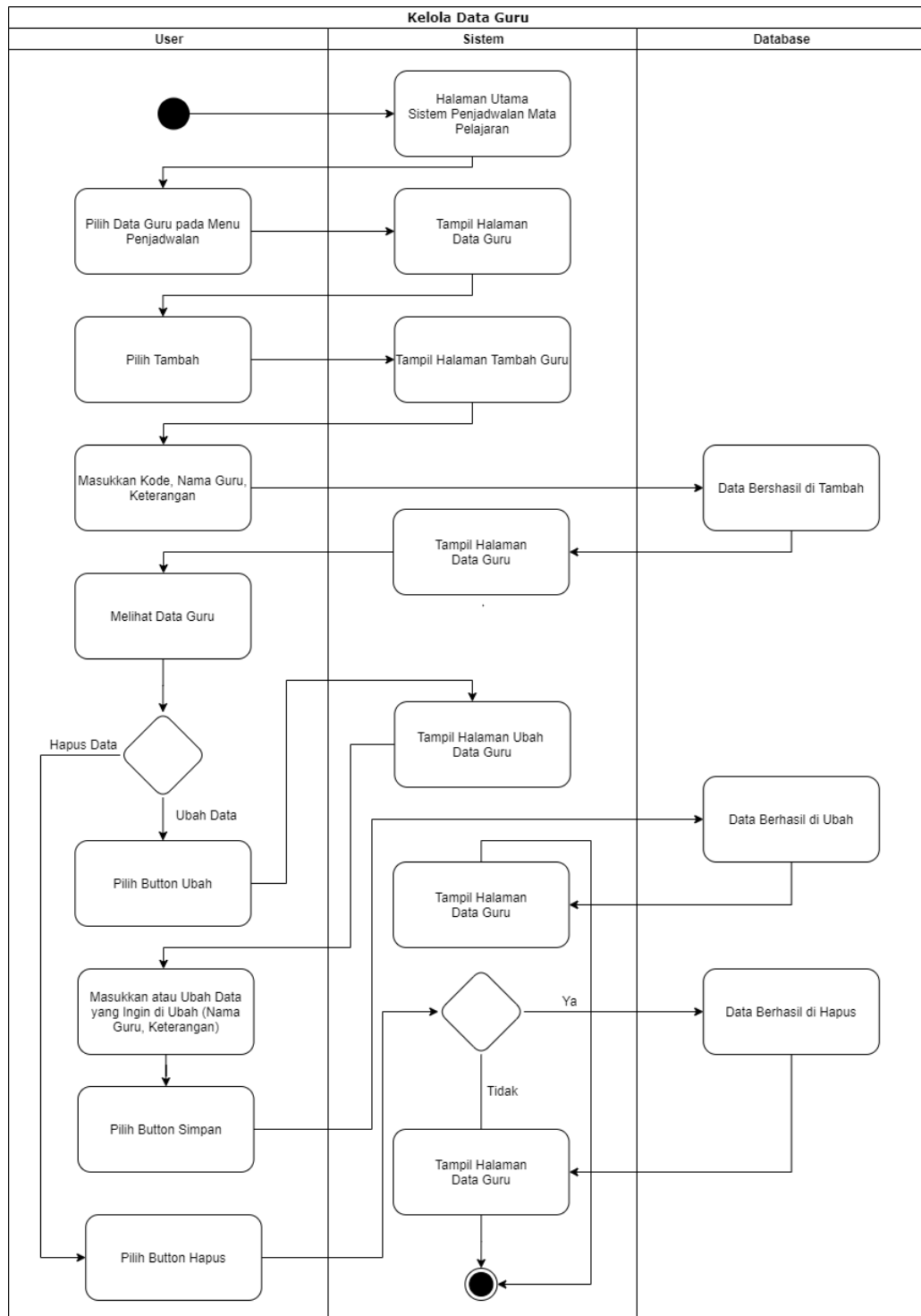
Activity Diagram ini menjelaskan aktifitas mengelola atau mengolah data Mata Pelajaran seperti melihat, menambah, mengubah dan menghapus data mata pelajaran.



Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Mata Pelajaran

3. Activity Diagram Kelola Data Guru

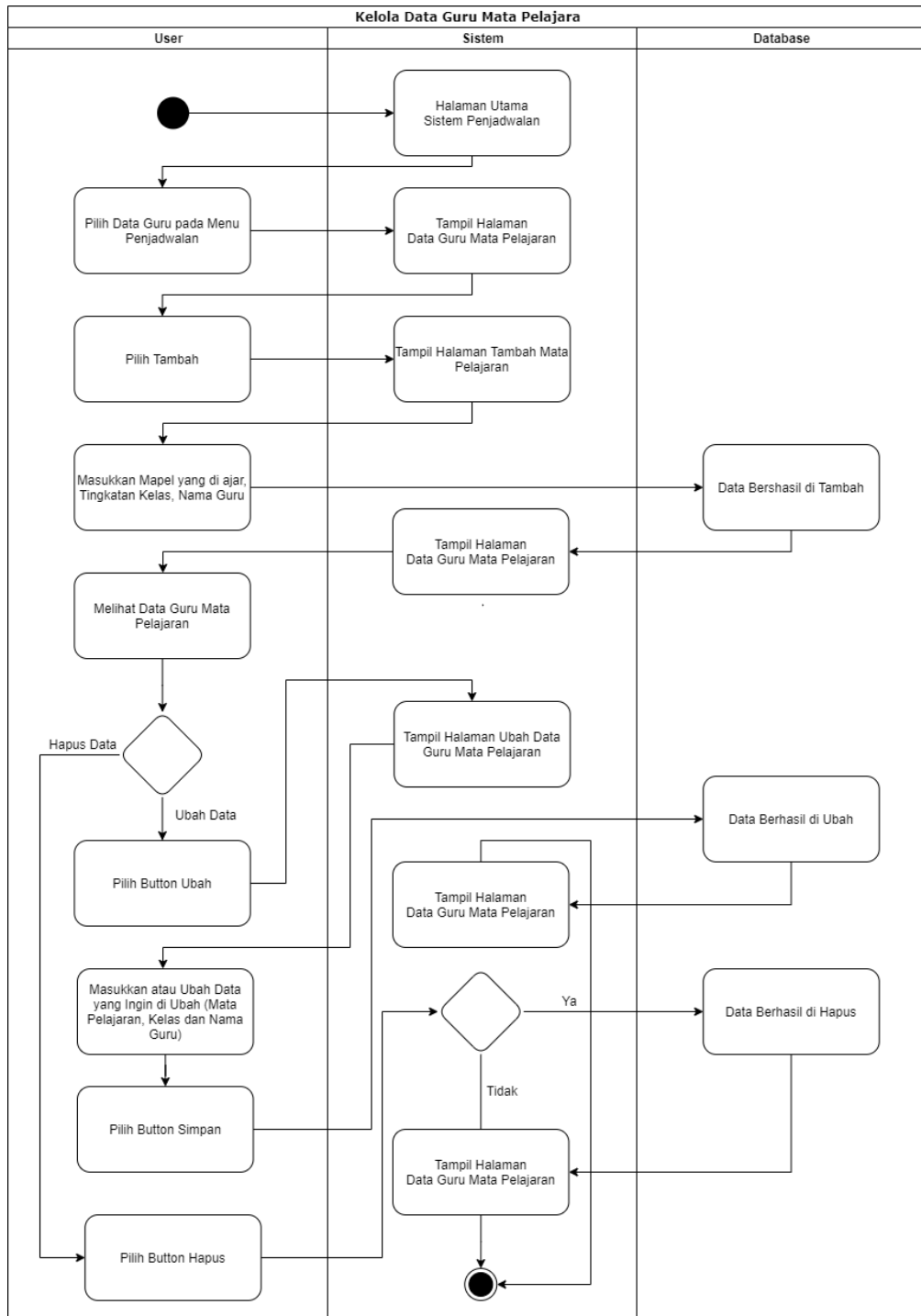
Activity Diagram ini menjelaskan aktifitas dimana user dapat melihat, menambah, mengubah dan menghapus data guru pada Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Kelola Data Guru

4. Activity Diagram Kelola Data Guru Mata Pelajaran.

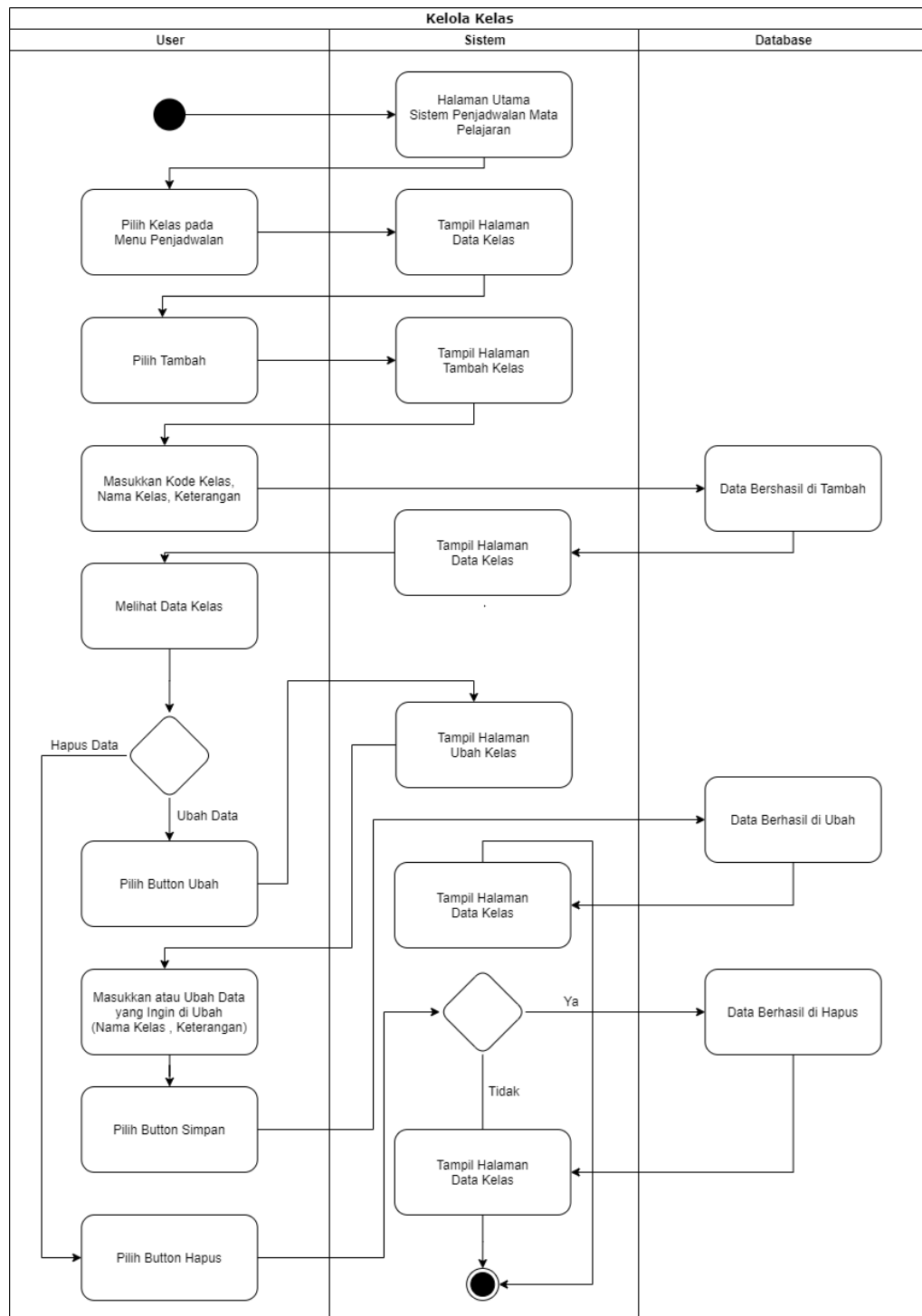
Pada *Activity Diagram* ini menjelaskan aktifitas admin dapat melihat Data guru dan mata pelajaran yang di ajarkan, menambah, dan mengubah serta menghapus data jika ada penyesuaian.



Gambar 4. 6 Activity Diagram Kelola Data Guru Mata Pelajaran

5. Activity Diagram Kelola Data Kelas.

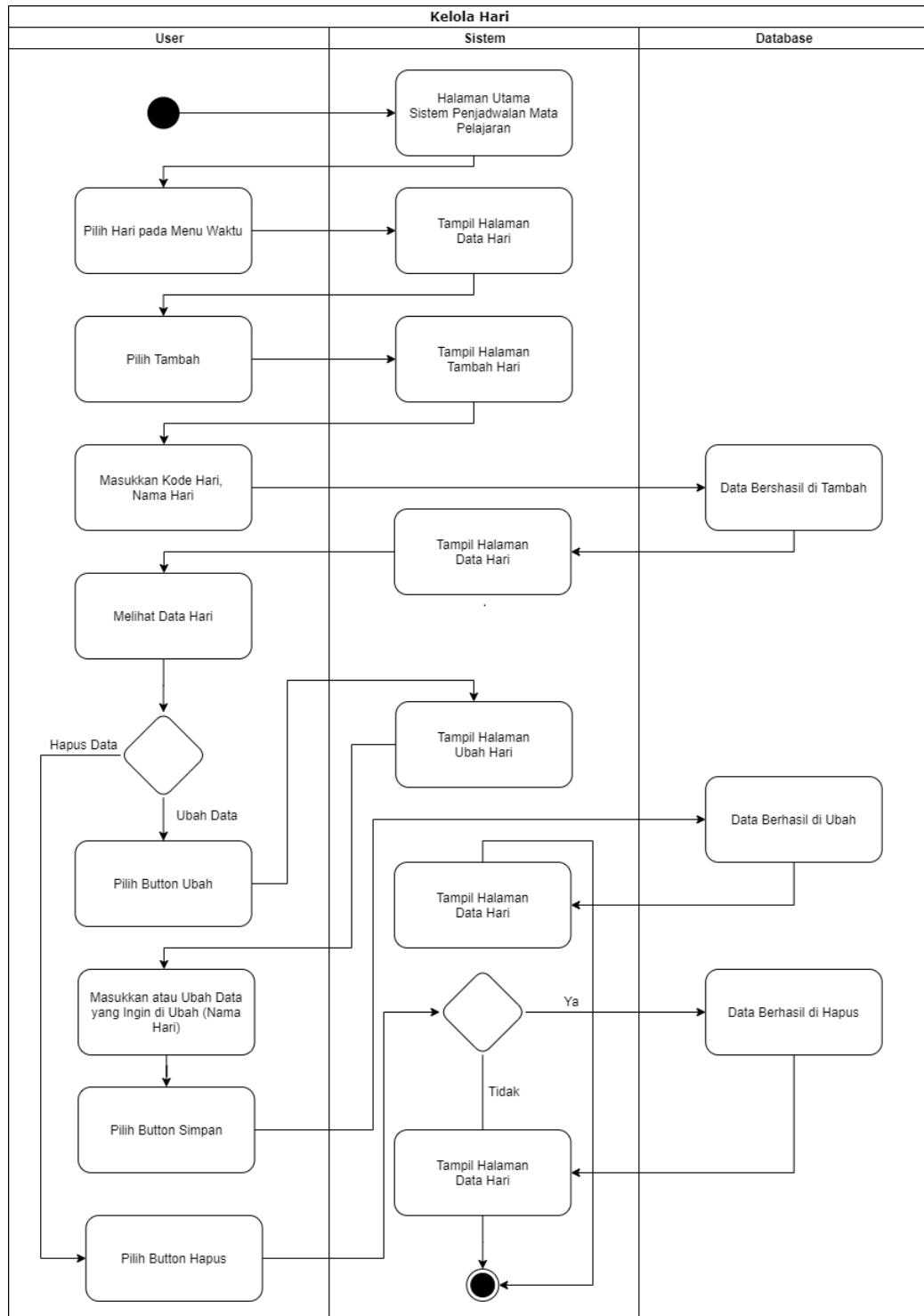
Pada *Activity Diagram* ini menjelaskan aktifitas user dapat melihat Data kelas, menambah, dan mengubah serta menghapus data jika ada nya penyesuaian dalam prmbuatan jadwal.



Gambar 4. 7 Activity Diagram Kelola Data Kelas

6. Activity Diagram Kelola Data Hari.

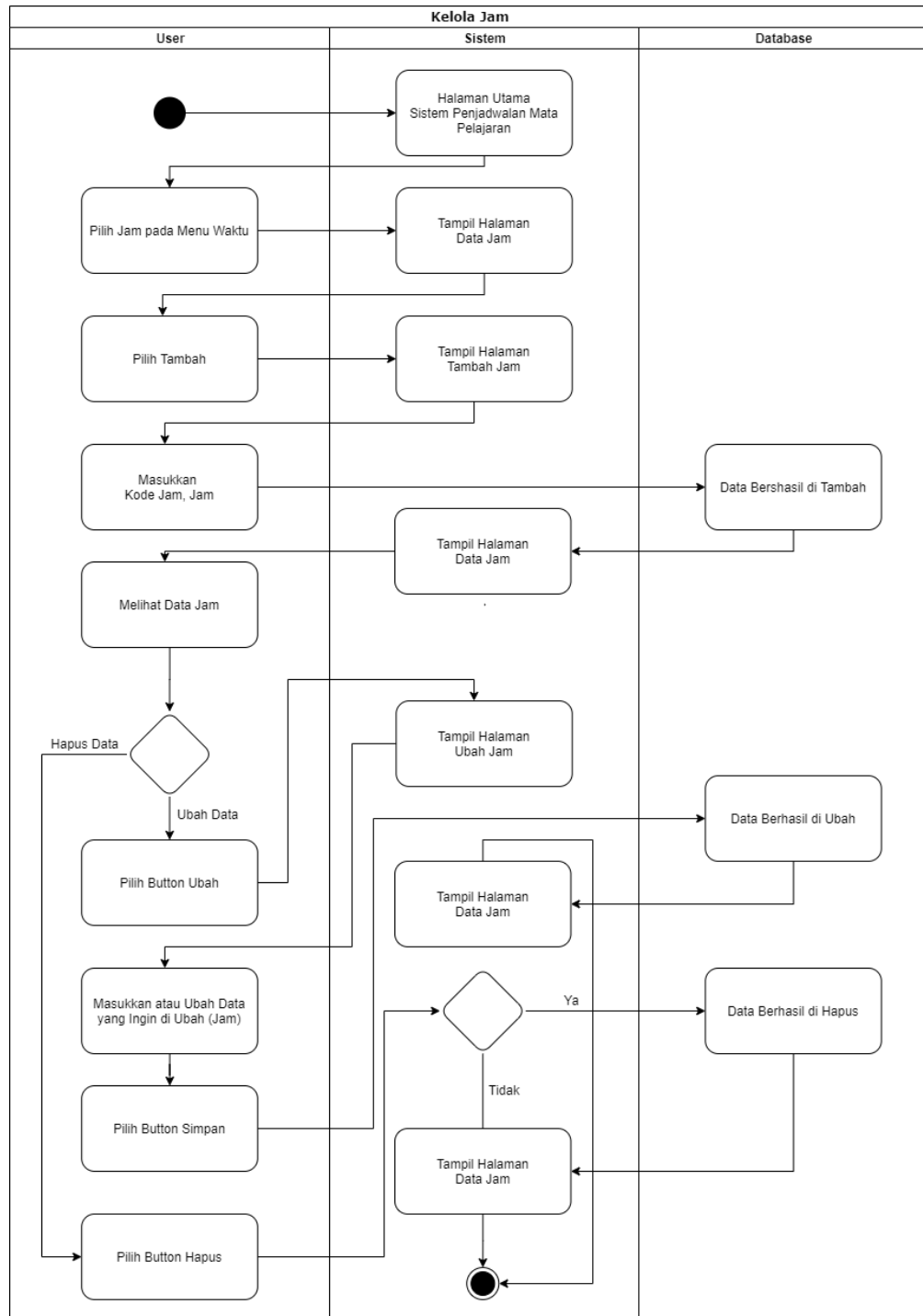
User atau petugas pembuat jadwal Mata Pelajaran di sekolah yaitu bagian Kurikulum dapat mengelola waktu hari belajar, seperti melihat, menambah, mengubah dan menghapus.



Gambar 4. 8 Activity Diagram Kelola Hari

7. Activity Diagram Kelola Data Jam Belajar.

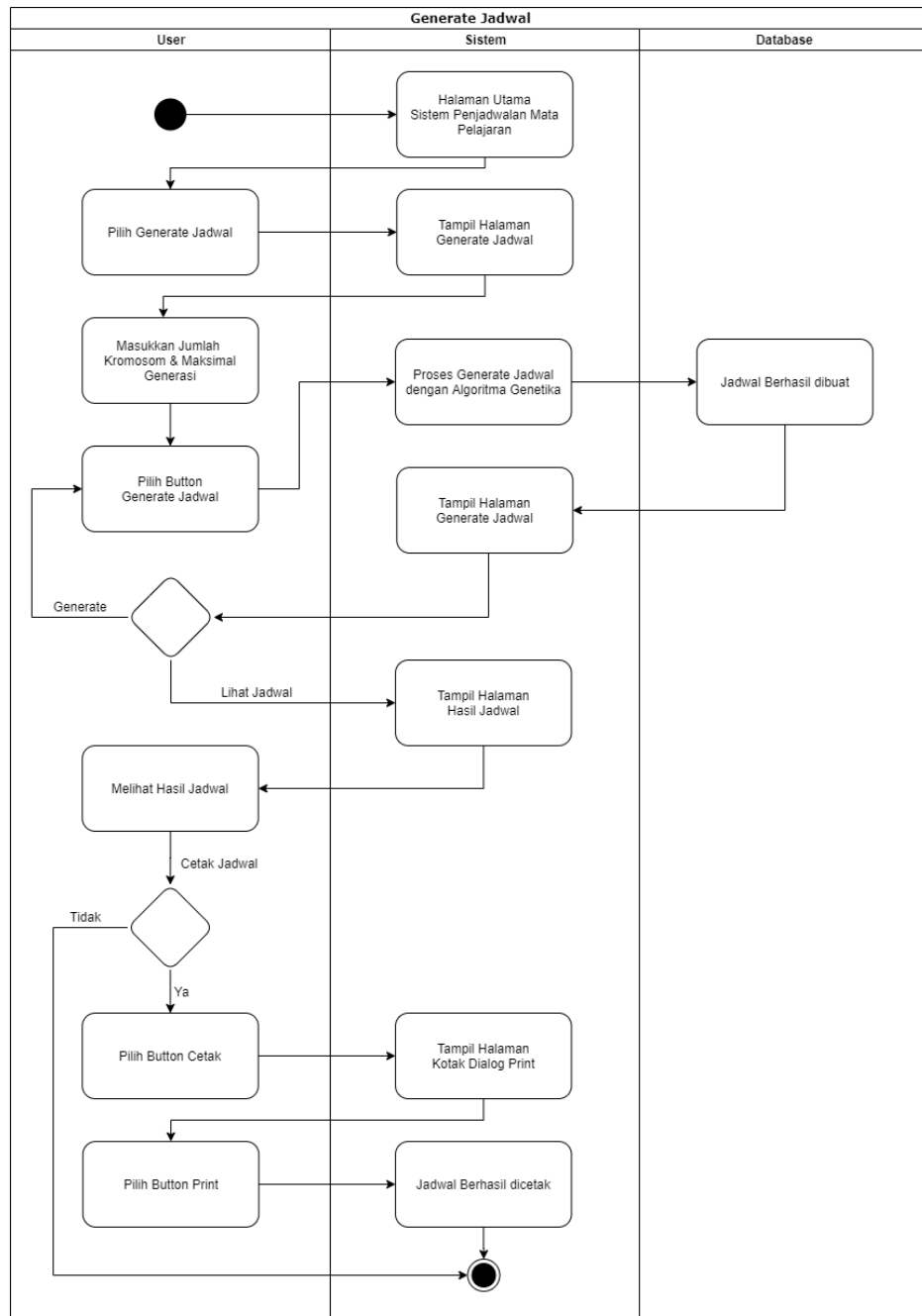
User atau petugas pembuat jadwal Mata Pelajaran di sekolah yaitu bagian Kurikulum dapat mengelola waktu jam belajar, seperti melihat, menambah, mengubah dan menghapus.



Gambar 4. 9 Activity Diagram Kelola Jam Belajar

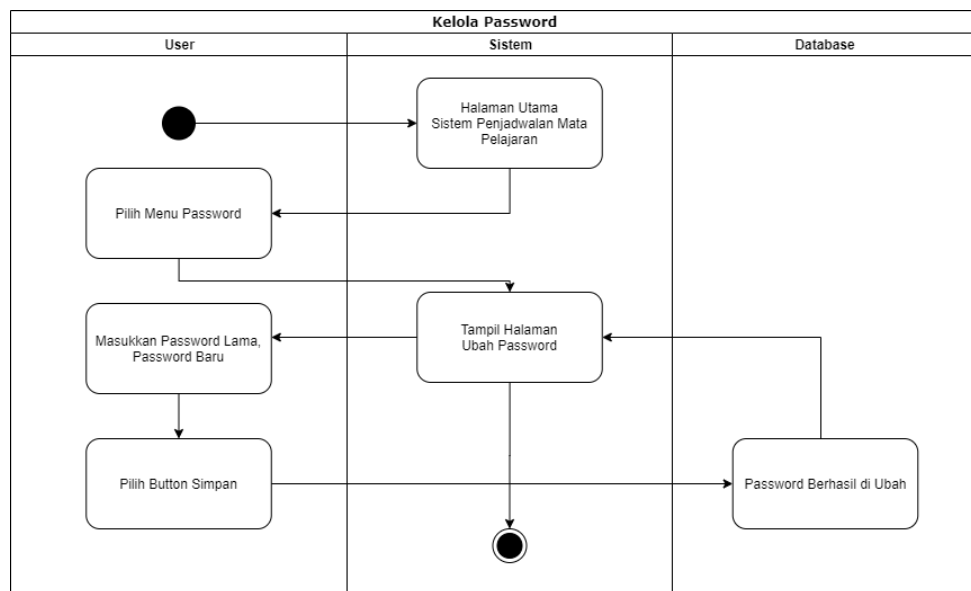
8. Activity Diagram Generate Jadwal.

Pada *Activity Diagram* ini menjelaskan aktivitas atau alur proses pembuatan atau *generate* jadwal yang di proses dengan menggunakan Algoritma Genetika, setelah proses *generate* jadwal selesai hasil Jadwal dapat di lihat dan dicetak.



9. Activity Diagram Kelola Password.

Pada *Activity Diagram* ini menjelaskan aktifitas user dapat merubah atau mengganti password untuk akses login ke Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran.



Gambar 4. 11 Activity Diagram kelola Password

Pelajaran.

1.1.1.4 Sequence Diagram

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu atau bisa disebut juga gambaran tahap demi tahap, termasuk

Gambar 4. 10 Activity Diagram Generate Jadwal

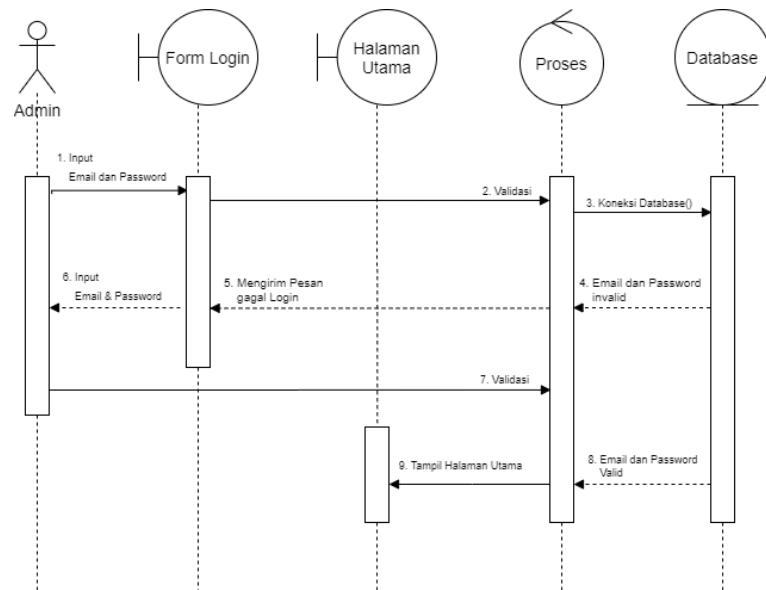
kronologi atau urutan perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan *usecase diagram*.

Berikut beberapa gambaran *sequence diagram*:

1. Sequence diagram Login.

Sequence Diagram Login ini menggambarkan interaksi admin dengan sistem dan database dalam melakukan proses login.

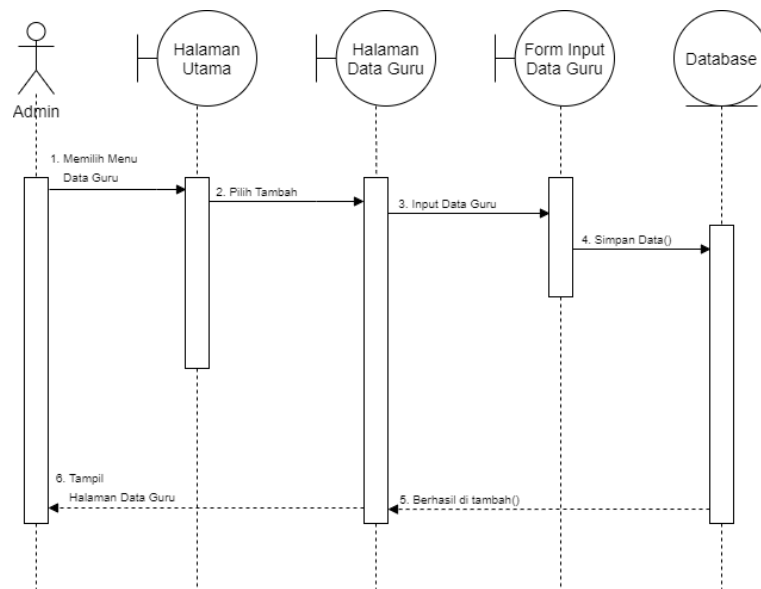
Adapun *Sequence Diagram* yang penulis rancang adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 12 *Sequence Diagram Login*

2. *Sequence diagram* Tambah Data Guru.

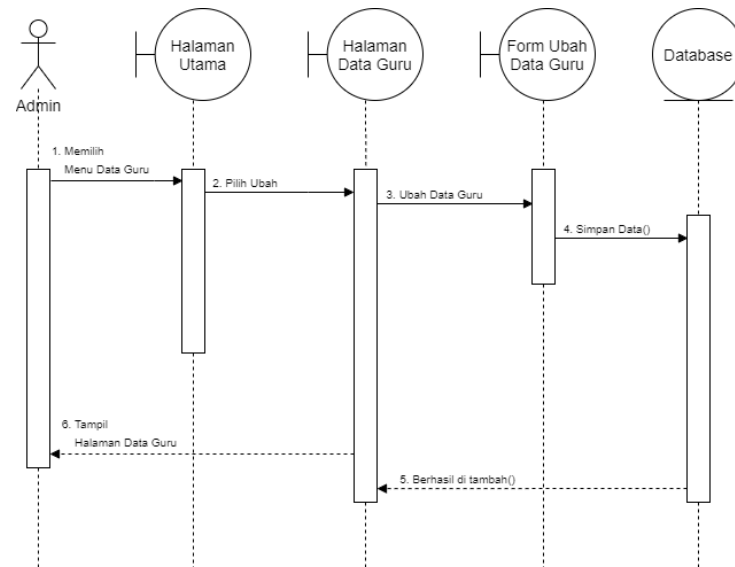
Pada *Sequence Diagram* ini menjelaskan interaksi admin dalam melakukan proses tambah atau input data guru.



Gambar 4. 13 *Sequence Diagram Tambah Data Guru*

1. *Sequence diagram* Ubah Data Guru.

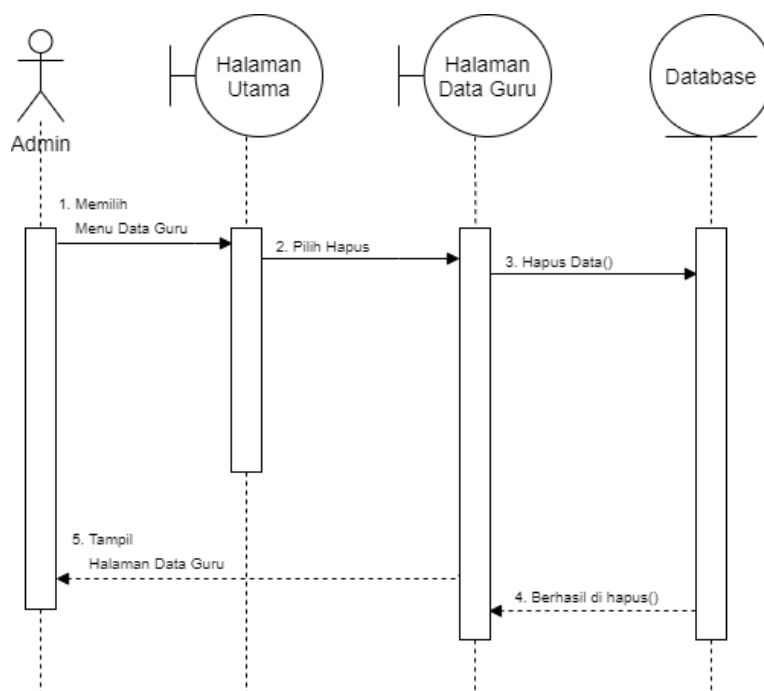
Pada *Sequence Diagram* ini menjelaskan interaksi admin dalam melakukan proses mengubah data guru.



Gambar 4. 14 *Sequence Diagram* Ubah Data Guru

2. *Sequence diagram* Hapus Data Guru

Sequence Diagram ini menjelaskan interaksi admin dalam melakukan

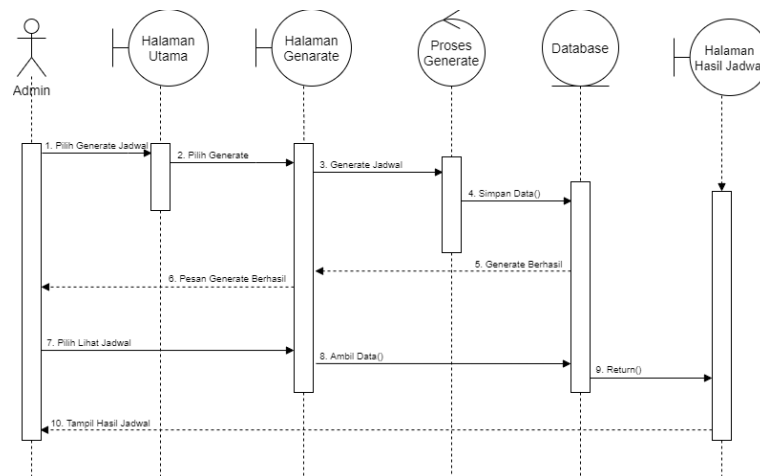


proses hapus data guru yang dilakukan dalam pembuatan jadwal.

Gambar 4. 15 *Sequence Diagram* Hapus Data Guru

3. *Sequence diagram* Generate Jadwal.

Sequence Diagram ini menjelaskan interaksi admin dalam melakukan proses hapus data guru yang dilakukan dalam pembuatan jadwal.



Gambar 4. 16 *Sequence diagram* Generate Jadwal.

1.1.2 Perancangan *Interface*

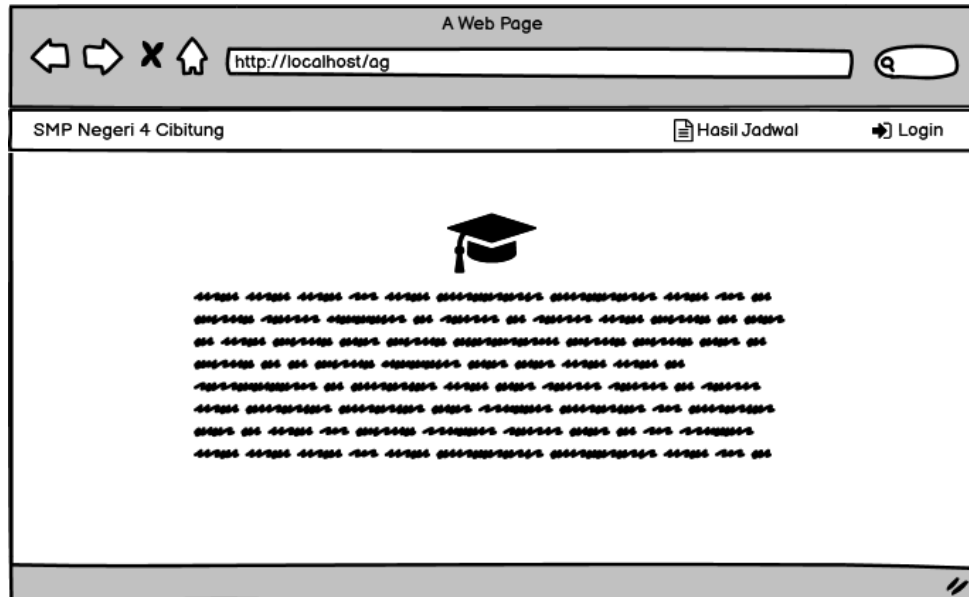
Pada tahapan ini dibuatlah rancangan *Interface* atau tampilan antarmuka dari Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran berupa komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem.

Dalam hal ini antarmuka akan memberikan layanan berupa informasi kepada penggunanya sesuai yang dibutuhkan. Nantinya antarmuka ini akan memberikan layanan serta pemecahan masalah sampai masalah tersebut selesai. Dengan menggunakan antarmuka ini memungkinkan sistem untuk bersentuhan langsung dengan penggunanya.

Adapun rancangan *Interface* yang di rancang oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Landing Page*

Pada gambar di bawah ini merupakan rancangan *Interface* Landing Page dari Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran dimana user atau pengguna yang berkunjung ke sistem dapat melihat hasil jadwal dan login hanya bisa dilakukan oleh admin.



Gambar 4. 17 *Interface* Landing Page

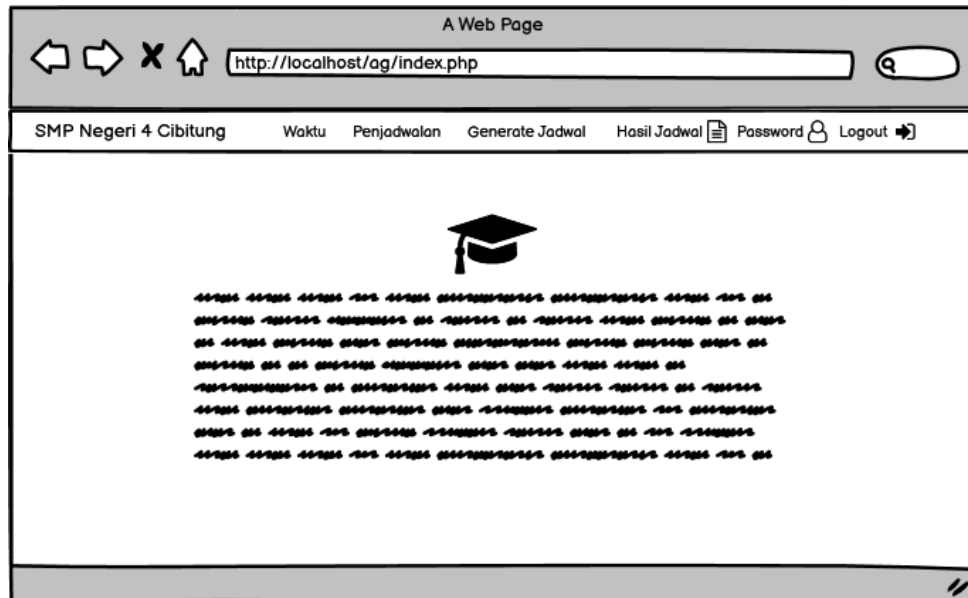
2. Halaman *Login*

Pada gambar di bawah ini merupakan tampilan halaman *login* yang berisikan form *login* dengan input *username* dan *password*.

Gambar 4. 18 *Interface* Login

3. Halaman Utama.

Halaman Utama adalah tampilan setelah admin melakukan login, di halaman tersebut admin dapat menginput atau menambah data yang di perlukan dalam pembuatan jadwal dan mengenerate jadwal serta melihat

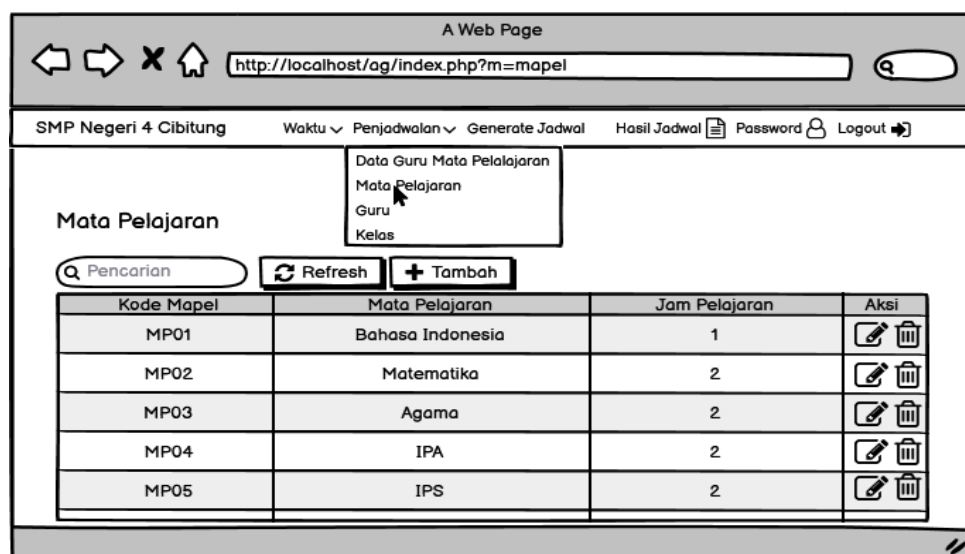


Gambar 4. 19 *Interface* Halaman Utama

dan mencetak jadwal.

4. Halaman Mata Pelajaran.

Pada gambar di bawah ini berisi informasi atau data mata pelajaran yang, admin dapat melihat dan mengelola seperti merubah dan menghapus.



Gambar 4. 20 *Interface* Halaman Mata Pelajaran

5. Halaman Tambah Mata Pelajaran.

Pada gambar di bawah ini menjelaskan Halaman Tambah Mata Pelajaran yang berisi form input Kode Mata Pelajaran, Nama Mata Pelajaran dan

The screenshot shows a web browser window with the title 'A Web Page' and the address bar displaying 'http://localhost/ag/index.php?m=mapel_tambah'. The page header contains the text 'SMP Negeri 4 Cibitung' followed by a series of links: 'Waktu', 'Penjadwalan', 'Generate Jadwal', 'Hasil Jadwal', 'Password', and 'Logout'. The main content area is titled 'Tambah Mata Pelajaran'. It features three input fields: 'Kode', 'Mata Pelajaran', and 'JPL'. Below these fields are two buttons: 'Simpan' and 'Kembali'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Data Guru Mata Pelajaran', 'Mata Pelajaran', 'Guru', and 'Kelas'.

Waktu Jam Pelajaran.

Gambar 4. 21 *Interface* Halaman Tambah Mata Pelajaran

6. Halaman Ubah Mata Pelajaran.

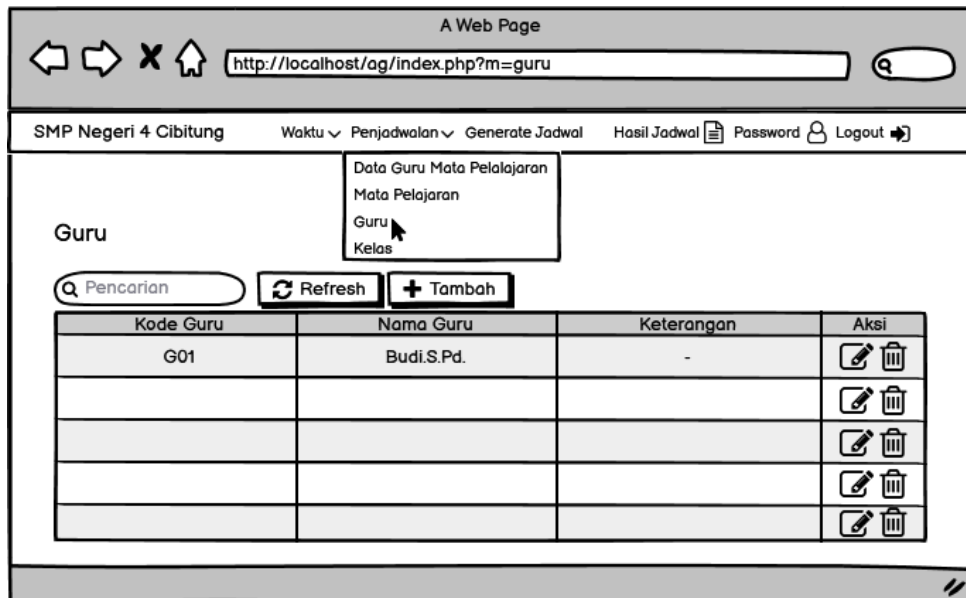
Pada Halaman Ubah Mata Pelajaran admin dapat merubah data Mata Pelajaran.

The screenshot shows a web browser window with the title 'A Web Page' and the address bar displaying 'http://localhost/ag/index.php?m=mapel_ubah'. The page header contains the text 'SMP Negeri 4 Cibitung' followed by a series of links: 'Waktu', 'Penjadwalan', 'Generate Jadwal', 'Hasil Jadwal', 'Password', and 'Logout'. The main content area is titled 'Ubah Mata Pelajaran'. It features three input fields: 'Kode' (containing 'MP01'), 'Mata Pelajaran' (containing 'Bahasa Indonesia'), and 'JPL' (containing '2'). Below these fields are two buttons: 'Simpan' and 'Kembali'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Data Guru Mata Pelajaran', 'Mata Pelajaran', 'Guru', and 'Kelas'.

Gambar 4. 22 *Interface* Halaman Ubah Mata Pelajaran

7. Halaman Data Guru

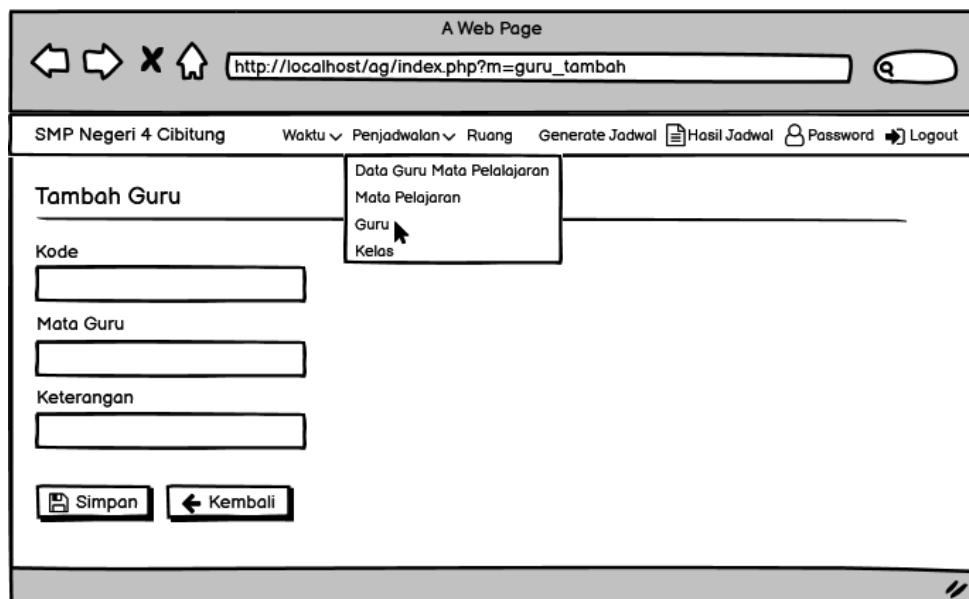
Pada Halaman Data Guru berisi informasi data guru meliputi Kode Guru, Nama Guru dan Keterangan, admin dapat menambah, merubah dan menghapus data.



Gambar 4. 23 Interface Data Guru

8. Halaman *Input* atau Tambah Data Guru.

Admin dapat menambah data guru seperti kode guru, nama guru dan



Gambar 4. 24 Halaman *Input* Data Guru

keterangan.

9. Halaman Ubah Data Guru.

Pada gambar di bawah ini di jelaskan bahwa Admin dapat merubah data

Ubah Data Guru

Kode: G01

Nama Guru: Budi, S.Pd

Keterangan: -

Simpan Kembali

Dropdown Menu: Data Guru Mata Pelajaran, Mata Pelajaran, Guru, Kelas

guru yang sebelumnya sudah di tambahkan ke dalam sistem.

Gambar 4. 25 *Interface* Halaman Ubah Data Guru

10. Halaman Kelas.

Pada rancangan *Interface* di bawah ini menjelaskan admin dapat melihat informasi tentang kelas yang berisi kode kelas, nama kelas dan keterangan,

Kelas

Pencarian Refresh + Tambah

Kode Kelas	Nama Kelas	Keterangan	Aksi
K01	7.1	-	[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]

Dropdown Menu: Data Guru Mata Pelajaran, Mata Pelajaran, Guru, Kelas

serta admin dapat merubah dan menghapus.

Gambar 4. 26 *Interface* Halaman Kelas

11. Halaman Tambah Kelas.

Pada gambar di bawah ini di jelaskan bahwa admin dapat menambah atau

The screenshot shows a web browser window titled 'A Web Page' with the URL 'http://localhost/ag/index.php?m=kelas_tambah'. The page header includes 'SMP Negeri 4 Cibitung' and navigation links: 'Waktu', 'Penjadwalan', 'Generate Jadwal', 'Hasil Jadwal', 'Password', and 'Logout'. The main content area is titled 'Tambah Kelas' and contains three input fields: 'Kode', 'Nama Kelas', and 'Keterangan'. Below these fields are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). A dropdown menu is open, showing options: 'Data Guru Mata Pelajaran', 'Mata Pelajaran', 'Guru', and 'Kelas', with a mouse cursor pointing at 'Kelas'.

meninput data kelas seperti kode kelas, nama kelas dan keterangan.

Gambar 4. 27 *Interface* Halaman Tambah Kelas

12. Halaman Ubah Kelas.

Pada *Interface* Halaman Ubah Kelas admin dapat merubah data kelas yang

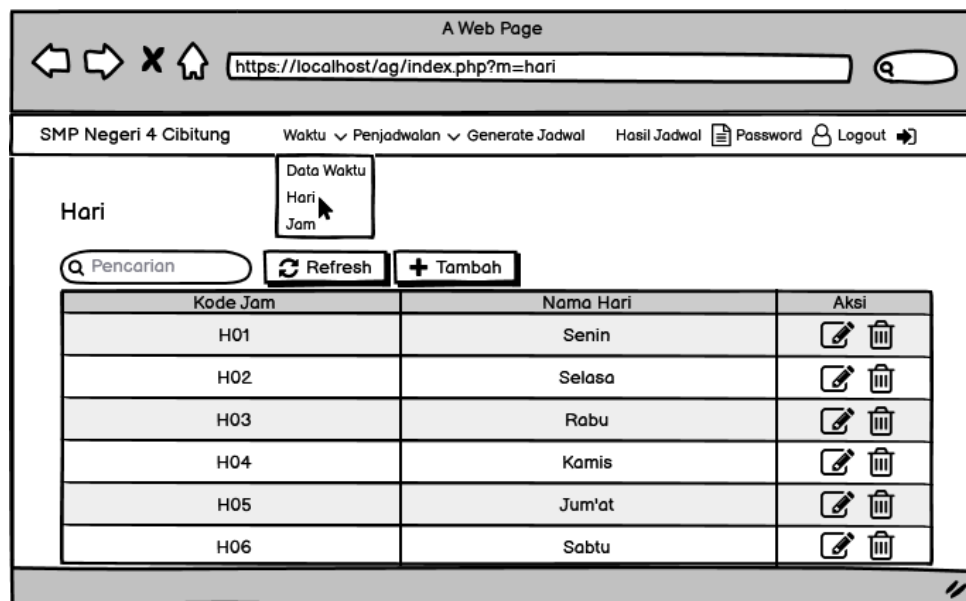
The screenshot shows a web browser window titled 'A Web Page' with the URL 'http://localhost/ag/index.php?m=kelas_ubah'. The page header is identical to the previous image. The main content area is titled 'Ubah Kelas' and contains three input fields: 'Kode' (with the value 'K01'), 'Nama Kelas' (with the value '7.1'), and 'Keterangan' (with the value '-'). Below these fields are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). A dropdown menu is open, showing options: 'Data Guru Mata Pelajaran', 'Mata Pelajaran', 'Guru', and 'Kelas', with a mouse cursor pointing at 'Kelas'.

sebelumnya sudah di input atau di tambahkan.

Gambar 4. 28 *Interface* Halaman Ubah Kelas

13. Halaman Hari.

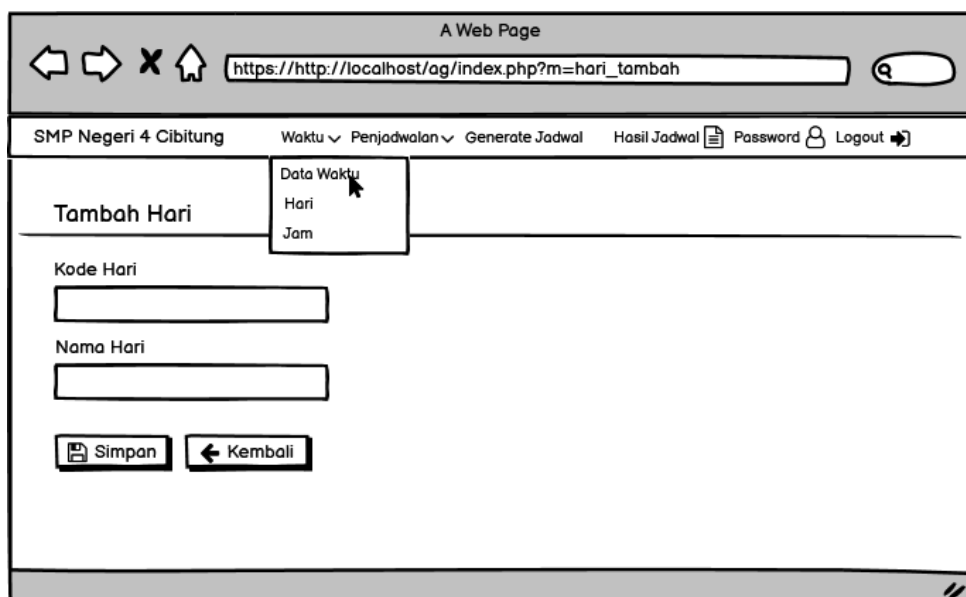
Pada gambar di bawah ini di jelaskan admin dapat melihat data Hari dan dapat mengubah serta menghapusnya.



Gambar 4. 29 *Interface* Halaman Hari

14. Halaman Tambah Hari.

Pada *Interface* Halaman Tambah Hari berisi form input, admin dapat



menambah atau menginput data hari.

Gambar 4. 30 *Interface* Halaman Tambah Hari

15. Halaman Ubah Hari.

Pada *Interface* Halaman Ubah Hari admin dapat merubah data hari yang

Ubah Hari

Kode Hari
H01

Nama Hari
Senin

Simpan Kembali

sebelumnya sudah di input.

Gambar 4. 31 *Interface* Halaman Ubah Hari

16. Halaman Jam.

Pada interface Halaman Jam berisi tentang informasi waktu dalam satuan jam, dimana jam tersebut menunjukkan waktu berlangsungnya jam

Jam

Pencarian Refresh Tambah

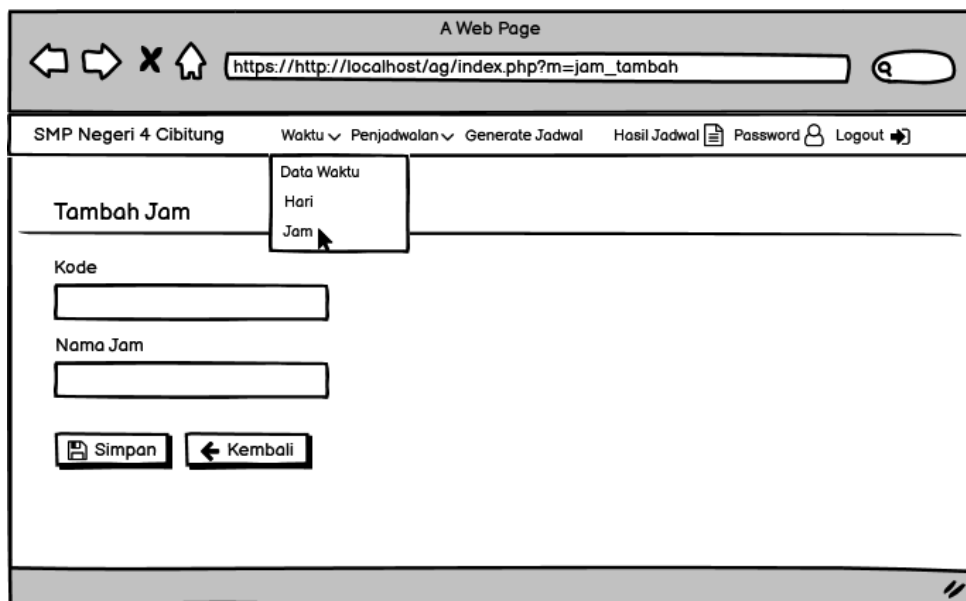
Nomor	Kode Jam	Nama Jam	Aksi
1	H01	08:00:00	
2	H02	09:00:00	
3	H03	10:00:00	
4	H04	11:00:00	
5	H05	12:00:00	
6	H06	13:00:00	

pelajaran. Admin dapat melihat, merubah dan menghapus data tersebut.

Gambar 4. 32 Interface Halaman Jam

17. Halaman Tambah Jam.

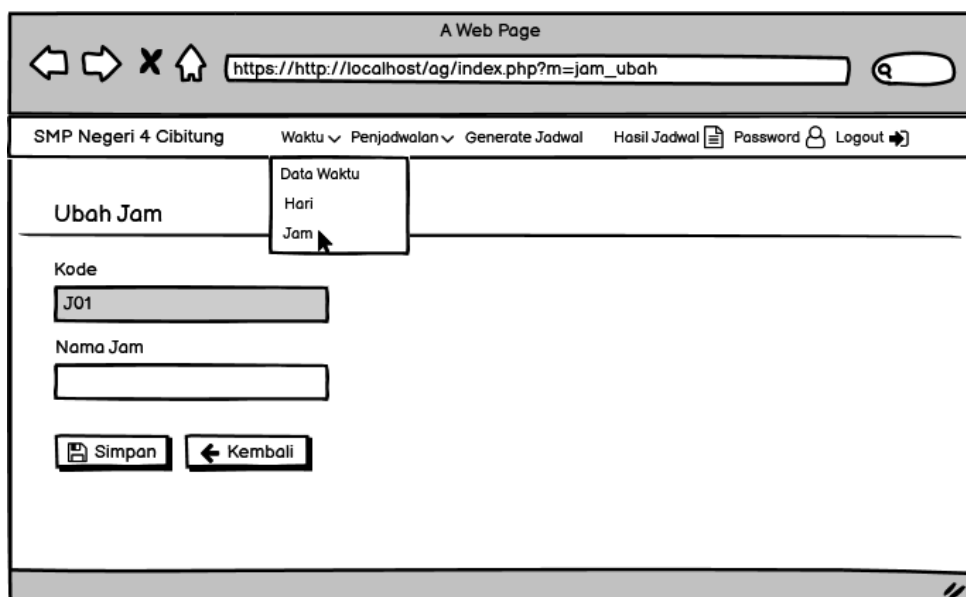
Pada interface Halaman Tambah Jam admin dapat menambahkan atau menginput data jam.



Gambar 4. 33 Interface Halaman Tambah Jam

18. Halaman Ubah Jam.

Pada interface Halaman Ubah Jam admin dapat merubah data jam yang



sebelumnya sudah tambahkan ke dalam sistem.

Gambar 4. 34 Interface Halaman Ubah Jam

19. Halaman Waktu.

Pada *Interface* Halaman Waktu berisi informasi waktu berupa hari dan

The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with the URL "https://http://localhost/ag/index.php?m=waktu". The page header includes "SMP Negeri 4 Cibitung" and navigation links: "Waktu", "Penjadwalan", "Generate Jadwal", "Hasil Jadwal", "Password", and "Logout". The main content area is titled "Waktu" and features a dropdown menu with options "Data Waktu", "Hari", and "Jam". Below the menu are buttons for "Pencarian", "Refresh", and "Tambah". A table with the following data is displayed:

Nomor	Hari	Jam	Aksi
1	senin	08:00:00	[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]
			[Edit] [Delete]

jam, admin dapat merubah atau menghapus data yang sudah di tambahkan.

Gambar 4. 35 *Interface* Halaman Waktu

20. Halaman Tambah Waktu.

Pada *Interface* Halaman Tambah Waktu berisi form input data hari dan jam yang di perlukan untuk pembuatan jadwal yang sebelumnya sudah di

The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with the URL "https://http://localhost/ag/index.php?m=waktu_tambah". The page header is identical to the previous screenshot. The main content area is titled "Tambah Waktu" and features a dropdown menu with options "Data Waktu", "Hari", and "Jam". Below the menu are two input fields: "Hari" with the placeholder "Masukkan Hari" and "Jam" with the placeholder "Masukkan Jam". At the bottom are buttons for "Simpan" (Save) and "Kembali" (Back).

tambahkan pada data hari dan jam.

Gambar 4. 36 *Interface* Halaman Tambah Waktu

21. Halaman Ubah Waktu.

Pada *Interface* Halaman Ubah Waktu admin dapat mengubah data waktu

The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with the URL `https://http://localhost/ag/index.php?m=waktu_ubah`. The page header includes "SMP Negeri 4 Cibitung" and navigation links: "Waktu", "Penjadwalan", "Generate Jadwal", "Hasil Jadwal", "Password", and "Logout". The main content area is titled "Ubah Waktu" and contains a dropdown menu with options "Data Waktu", "Hari", and "Jam". Below this, there are two input fields: "Hari" with the value "H01, Senin" and "Jam" with the value "J01, 08:00". At the bottom, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Kembali" (Back).

yang sebelumnya sudah di tambahkan.

Gambar 4. 37 *Interface* Halaman Ubah Waktu

22. Halaman Generate Jadwal.

Pada *Interface* Halaman Generate Jadwal admin dapat melakukan generate jadwal dengan memasukkan jumlah kromosom dan maksimal generasi

The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with the URL `http://localhost/ag/index.php?m=penjadwalan`. The page header includes "SMP Negeri 4 Cibitung" and navigation links: "Waktu", "Penjadwalan", "Generate Jadwal", "Hasil Jadwal", "Password", and "Logout". The main content area is titled "Penjadwalan" and contains two input fields: "Jumlah Kromosom dibangkitkan" and "Maksimal Generasi". Below these fields, there is a checkbox labeled "Tampilkan Proses Algoritma" and a "Generate" button.

pada form input yang di sediakan.

Gambar 4. 38 *Interface* Halaman Generate Jadwal

23. Halaman Hasil Genarate.

Setelah proses genarate selesai, admin dapat melihat hasil jadwal dengan

Penjadwalan

Jumlah Kromosom dibangkitkan

 Masukkan Angka Antara 10-500

Maksimal Generasi

 Masukkan Angka Antara 25-500

☐ Tampilkan Proses Algoritma

FITNESS TERBAIK: 1
 GENERASI: 1
 CROMOSSOM TERBAIK: Kromosom[1]: 0,5,27
 [1,23,14],[2,3,24],[3,16,13],[4,24,23],[5,9,7],[6,7,3],[7,14,21],[8,12,11],[9,11,17],[10,20,19],[11,12,12],[12,6,27],[13,8,28],[14,3,22],[15,27,6],[16,17,26],[17,23,16]
 [18,10,19],[19,9,35],[20,5,31],[21,25,24],[22,4,3],[23,22,21],[24,3,33],[25,14,14],[26,20,33],[27,26,1],[28,11,31],[29,19,30],[30,23,20],[31,19,4],[32,3,10],[3

memilih *button* lihat jadwal.

Gambar 4. 39 Interface Halaman Hasil Generate

24. Halaman Hasil Jadwal.

Pada Halaman Hasil Jadwal admin dapat melihat hasil dari generate jadwal, hasil jadwal berupa data hari, jam, mata pelajaran, jam pelajaran, kelas dan ruang yang di gunakan serta guru pengajar, hasil jadwal ini pun

Jadwal Pelajaran

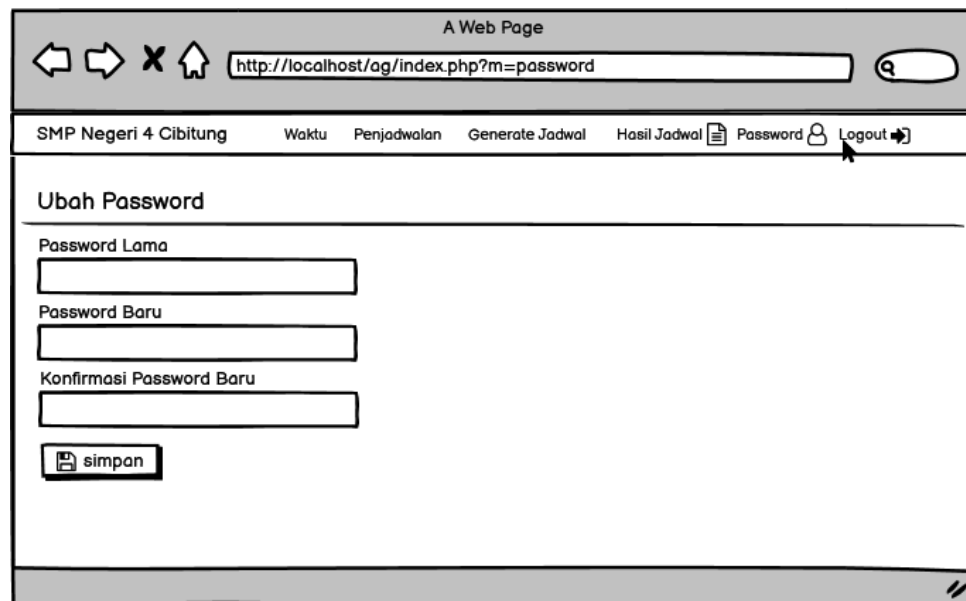
No	Hari	Jam	Mata Pelajaran	JPL	Kelas	Guru
1	Senin	08:00-09:30	Matematika	2	7.1	Budi.S.Pd
2	Senin	08:00-09:30	IPA	2	7.1	Budi.S.Pd
3	Selasa	08:00-09:30	IPS	2	7.1	Budi.S.Pd
4	Rabu	08:00-09:30	Matematika	2	7	Budi.S.Pd
5	Kamis	08:00-09:30	Matematika	2	7.1	Budi.S.Pd
6	Jum'at	08:00-09:30	Matematika	2	7.1	Budi.S.Pd
7	Jum'at	08:00-09:30	Matematika	2	7.1	Budi.S.Pd

dapat di cetak.

Gambar 4. 40 *Interface* Halaman Hasil Jadwal

25. Halaman Ubah Password.

Pada halaman ini admin dapat mengubah password dengan memasukkan



password lama dan password baru kedalam form input.

Gambar 4. 41 *Interface* Halaman Ubah Password

1.1.3 Perancangan Desain Sistem Algoritma Genetika

Desain sistem algoritma genetika yang digunakan adalah inisialisasi kromosom, menentukan teknik penyandian, melakukan fungsi fitness, pembangkitan populasi awal, evaluasi, seleksi, melakukan penyilangan (crossover), dan mutasi.

1.1.3.1 Teknik Penyandian

Kromosom atau individu terdiri dari beberapa Gen, yang terdiri dari:

1. Variabel Kegiatan Belajar : Gen 1
2. Variabel Waktu : Gen 2

1.1.3.1.1 Variabel Guru

Variabel Guru merupakan Id guru yang di ambil dari data guru di SMP Negeri 4 Cibitung, variabel ini di simbolkan dengan karakter yang direpresentasikan dalam struktur tabel guru di basis data.

Tabel 4. 1 Variabel Guru

Kode	Nama Guru	Pelajaran
G01	Abdul kohar, S.PdI, MM	PAI
G02	Hasanuddin Awaluddin, S.PdI.	PAI
G03	Yunoko, S.Pdi.	PAI
G04	Dewi Faizah, S.Pd, MPd	PKN
G05	Onawati, S.Pd.	PKN
G06	Koniawati, S.Pd	PKN
G07	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M	Bahasa Indonesia
G08	Nelfa Yunita, SE, MPd	Bahasa Indonesia
G09	Gun Gun Gunawan, S.Pd.	Bahasa indonesia
G10	Ai Pipih H, S.Pd.	Matematika
G11	Jeni Nurdiaroh, S.Pd.	Matematika
G12	Nurani Rachmaning S. A, S.Pd.	Matematika
G13	Tati Rusmiati, S.Pd	IPA
G14	Emy Purna Irawanti, S.Pd	IPA
G15	HJ Eka Ayunita, S.Pd	IPA
G16	Tari Wahjuni, S.Pd.	IPS
G17	Mohammad Syafi'i, S.Pd	IPS
G18	Emar, S.Pd	IPS
G19	Asmaul Husna, S.Pd	Bahasa Inggris
G20	Sri Mustika,S.Pd.	Bahasa Inggris
G21	Ulfah Muflihah, S.Pd.	Bahasa Inggris
G22	Ahmad Subhan, R., S.Pd	Seni Budaya
G23	Wawan Ridwan, S.Pd	PJOK
G24	Syarifudin,S.Pd.	PJOK
G25	Somad, S.Pd	PJOK
G26	Liusniarti Khotimah, S.Pd	Prakarya
G27	Nurkiah,S.Pd.	Prakarya
G28	Vera Via Rini Candra	Prakarya

1.1.3.1.2 Variabel Mata Pelajaran

Variabel Mata Pelajaran merupakan Id mapel yang di ambil dari data mapel di SMP Negeri 4 Cibitung, variabel ini di simbolkan dengan karakter yang direpresentasikan dalam struktur tabel mapel di basis data.

Tabel 4. 2 Variabel Mata Pelajaran

kode_mapel	nama_mapel
MP01	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti
MP02	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
MP03	Bahasa Indonesia
MP04	Matematika
MP05	Ilmu Pengetahuan Alam
MP06	Ilmu Pengetahuan Sosial
MP07	Bahasa Inggris
MP08	Seni Budaya
MP09	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
MP10	Prakarya

1.1.3.1.3 Variabel Kegiatan Belajar

Variabel Jam Pelajaran (Gen 1) merupakan data jam pelajaran yang sebelumnya sudah di tambahkan yaitu berisi data guru, mata pelajaran, banyaknya jam belajar dan kelas.

No	Mata Pelajaran	Jam	Kelas	Pengajar
0	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K01	Abdul kohar, S.PdI, MM
1	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K02	Abdul kohar, S.PdI, MM
2	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K03	Abdul kohar, S.PdI, MM
3	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K10	Hasanuddin Awaluddin, S.PdI.
4	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K11	Hasanuddin Awaluddin, S.PdI.
5	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K12	Hasanuddin Awaluddin, S.PdI.
6	Pendidikan Agama Dan Budi	3	K19	Yunoko, S.Pdi.

	Pekerti			
7	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K20	Yunoko, S.Pdi.
8	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K21	Yunoko, S.Pdi.
9	PKN	3	K01	Dewi Faizah, S.Pd, M.Pd
10	PKN	3	K02	Dewi Faizah, S.Pd, M.Pd
11	PKN	3	K03	Dewi Faizah, S.Pd, M.Pd
12	PKN	3	K10	Onawati, S.Pd.
13	PKN	3	K11	Onawati, S.Pd.
No	Mata Pelajaran	Jam	Kelas	Pengajar
14	PKN	3	K12	Onawati, S.Pd.
15	PKN	3	K19	Koniawati, S.Pd
16	PKN	3	K20	Koniawati, S.Pd
17	PKN	3	K21	Koniawati, S.Pd
18	Bahasa Indonesia	3	K01	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M
19	Bahasa Indonesia	3	K02	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M
20	Bahasa Indonesia	3	K03	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M
21	Bahasa Indonesia	3	K10	Nelfa Yunita, SE, MPd
22	Bahasa Indonesia	3	K11	Nelfa Yunita, SE, MPd
23	Bahasa Indonesia	3	K12	Nelfa Yunita, SE, MPd
24	Bahasa Indonesia	3	K19	Gun Gun Gunawan, S.Pd.
25	Bahasa Indonesia	3	K20	Gun Gun Gunawan, S.Pd.
26	Bahasa Indonesia	3	K21	Gun Gun Gunawan, S.Pd.
27	Matematika	3	K01	Ai Pipih H, S.Pd.
28	Matematika	3	K02	Ai Pipih H, S.Pd.
29	Matematika	3	K03	Ai Pipih H, S.Pd.
30	Matematika	3	K10	Jeni Nurdiaroh, S.Pd.
31	Matematika	3	K11	Jeni Nurdiaroh, S.Pd.
32	Matematika	3	K12	Jeni Nurdiaroh, S.Pd.
33	Matematika	3	K19	Nurani Rachmaning S. A, S.Pd.
34	Matematika	3	K20	Nurani Rachmaning S. A, S.Pd.
35	Matematika	3	K21	Nurani Rachmaning S. A, S.Pd.
36	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K01	Tati Rusmiati, S.Pd
37	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K02	Tati Rusmiati, S.Pd
38	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K03	Tati Rusmiati, S.Pd
39	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K10	Emy Purna Irawanti, S.Pd
40	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K11	Emy Purna Irawanti, S.Pd
41	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K12	Emy Purna Irawanti, S.Pd
42	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K19	HJ Eka Ayunita, S.Pd

43	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K20	HJ Eka Ayunita, S.Pd
44	Ilmu Pengetahuan Alam	3	K21	HJ Eka Ayunita, S.Pd
45	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K01	Tari Wahjuni, S.Pd.
46	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K02	Tari Wahjuni, S.Pd.
47	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K03	Tari Wahjuni, S.Pd.
48	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K10	Mohammad Syafi'i, S.Pd
49	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K11	Mohammad Syafi'i, S.Pd
50	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K12	Mohammad Syafi'i, S.Pd
51	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K19	Emar, S.Pd
No	Mata Pelajaran	Jam	Kelas	Pengajar
52	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K20	Emar, S.Pd
53	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	K21	Emar, S.Pd
54	Bahasa Inggris	3	K01	Asmaul Husna, S.Pd
55	Bahasa Inggris	3	K02	Asmaul Husna, S.Pd
56	Bahasa Inggris	3	K03	Asmaul Husna, S.Pd
57	Bahasa Inggris	3	K10	Sri Mustika,S.Pd.
58	Bahasa Inggris	3	K11	Sri Mustika,S.Pd.
59	Bahasa Inggris	3	K12	Sri Mustika,S.Pd.
60	Bahasa Inggris	3	K19	Ulfah Muflihah, S.Pd.
61	Bahasa Inggris	3	K20	Ulfah Muflihah, S.Pd.
62	Bahasa Inggris	3	K21	Ulfah Muflihah, S.Pd.
63	Seni Budaya	3	K01	Ahmad Subhan, R., S.Pd
64	Seni Budaya	3	K02	Ahmad Subhan, R., S.Pd
65	Seni Budaya	3	K03	Ahmad Subhan, R., S.Pd
66	Seni Budaya	3	K10	Ahmad Subhan, R., S.Pd
67	Seni Budaya	3	K11	Ahmad Subhan, R., S.Pd
68	Seni Budaya	3	K12	Ahmad Subhan, R., S.Pd
69	Seni Budaya	3	K19	Ahmad Subhan, R., S.Pd
70	Seni Budaya	3	K20	Ahmad Subhan, R., S.Pd
71	Seni Budaya	3	K21	Ahmad Subhan, R., S.Pd
72	Penjaskes	3	K01	Wawan Ridwan, S.Pd
73	Penjaskes	3	K02	Wawan Ridwan, S.Pd
74	Penjaskes	3	K03	Wawan Ridwan, S.Pd
75	Penjaskes	3	K10	Syarifudin,S.Pd.
76	Penjaskes	3	K11	Syarifudin,S.Pd.
77	Penjaskes	3	K12	Syarifudin,S.Pd.
78	Penjaskes	3	K19	Somad, S.Pd
79	Penjaskes	3	K20	Somad, S.Pd
80	Penjaskes	3	K21	Somad, S.Pd
81	Prakarya	2	K01	Liusniarti Khotimah, S.Pd
82	Prakarya	2	K02	Liusniarti Khotimah, S.Pd

83	Prakarya	2	K03	Liusniarti Khotimah, S.Pd
84	Prakarya	2	K10	Nurkiah,S.Pd.
85	Prakarya	2	K11	Nurkiah,S.Pd.
86	Prakarya	2	K12	Nurkiah,S.Pd.
87	Prakarya	2	K19	Vera Via Rini Candra
88	Prakarya	2	K20	Vera Via Rini Candra
89	Prakarya	2	K21	Vera Via Rini Candra

1.1.3.1.4 Variabel Waktu

Variabel Waktu (Gen 2) merupakan waktu berlangsungnya suatu pelajaran dalam hari, misalnya pada hari senin ada jadwal pelajaran pada pukul 07:00 dan pada jam berikutnya yaitu pukul 08:20, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah

Tabel 4. 3 Tabel Waktu

No	Hari	Jam
0	Senin	07:00:00
1	Senin	07:40:00
2	Senin	08:20:00
3	Senin	09:00:00
4	Senin	09:40:00
5	Senin	10:20:00
6	Senin	11:00:00
7	Selasa	07:00:00
8	Selasa	07:40:00
9	Selasa	08:20:00
10	Selasa	09:00:00
11	Selasa	09:40:00
12	Selasa	10:20:00
13	Selasa	11:00:00
14	Rabu	07:00:00
15	Rabu	07:40:00
16	Rabu	08:20:00
17	Rabu	09:00:00
18	Rabu	09:40:00
19	Rabu	10:20:00
20	Rabu	11:00:00
21	Kamis	07:00:00
22	Kamis	07:40:00

23	Kamis	08:20:00
24	Kamis	09:00:00
25	Kamis	09:40:00
26	Kamis	10:20:00
27	Kamis	11:00:00
28	Jumat	07:00:00
29	Jumat	07:40:00
30	Jumat	08:20:00
No	Hari	Jam
31	Jumat	09:00:00
32	Jumat	09:40:00
33	Jumat	10:20:00

Tabel 4. 4 Variabel Jam

kode_jam	nama_jam
J01	07:00
J02	07:40
J03	08:20
J04	09:00
J05	09:40
J06	10:20
J07	11:00

Tabel 4. 5 Variabel Hari

kode_hari	nama_hari
H01	Senin
H02	Selasa
H03	Rabu
H04	Kamis
H05	Jum'at
H06	Sabtu

1.1.3.1.5 Variabel Kelas

Variabel Kelas merupakan id kelas yang di ambil dari data kelas di SMP Negeri 4 Cibitung, variabel ini di simbolkan dengan karakter yang direpresentasikan dalam struktur tabel kelas di basis data.

Tabel 4. 6 Variabel Kelas

kode_kelas	nama_kelas	kode_kelas	nama_kelas
K01	7.1	K15	8.6
K02	7.2	K16	8.7
K03	7.3	K17	8.8
K04	7.4	K18	8.9
K05	7.5	K19	9.1
K06	7.6	K20	9.2
kode_kelas	nama_kelas	kode_kelas	nama_kelas
K07	7.7	K21	9.3
K08	7.8	K22	9.4
K09	7.9	K23	9.5
K10	8.1	K24	9.6
K11	8.2	K25	9.7
K12	8.3	K26	9.8
K13	8.4	K27	9.9
K14	8.5		

1.1.3.2 Inisialisasi Kromosom

Inisialisasi kromosom direpresentasikan dalam bentuk larik dengan tipe data record yang berisi data yang mendukung proses penjadwalan. Panjang dari kromosom adalah sebanyak gen yang ada, dalam hal ini setiap gen mewakili sebanyak jadwal mata pelajaran, kelas dan waktu yang tersedia.

Tabel 4. 7 Inisialisasi Gen

Gen		Jumlah Gen
Gen 1	KBM	90
Gen 2	Waktu	34

Tabel 4. 8 Inisialisasi Kromosom

Kromosom 1	1,2	2,4	3,5	4,4	2,1	3,1
Kromosom 2	2,2	1,4	3,3	1,1	5,4	4,2
.....						
Kromosom n	1,5	4,5	3,4	2,2	4,5	1,1

semakin banyak kromosom yang dibangkitkan maka akan semakin banyak juga pilihan solusi (jadwal) yang dihasilkan, kemudiam akan dipilih satu yang

terbaik. Kromosom akan disimpan ke dalam sebuah array dengan format seperti berikut:

Kromosom 1 = {[0, 5], [5, 2],[1, 34], ... [90, 0]}

Dapat dilihat pada kromosom 1 memiliki 90 Gen artinya terdapat 90 kegiatan belajar, setiap gen merupakan kombinasi dari jadwal pelajaran yang memiliki data guru beserta mata pelajaran, kelas dan waktu. Gen dimasukkan dalam bentuk angka yang di mulai dengan indeks 0. Gen [5,2] artinya kegiatan belajar ke 5 dan pada waktu ke 2.

1.1.3.3 Pembentukan Generasi Awal

Pembentukan generasi awal di lakukan dengan cara mengacak gen yang di representasikan dengan array, proses algoritma akan berhenti ketika nilai *fitness* memiliki nilai 1 artinya sudah tidak ada jadwal yang bentrok.

Contoh pembentukan generasi awal dengan kromosom berdasarkan gen yang ada dan dilakukan secara acak adalah sebagai berikut:

Kromosom 1 = ([0, 0],[12, 1],[20, 9],[27, 0],[39,17])

Kromosom 2 = ([81, 9],[11, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27])

Kromosom 3 = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[3, 9])

Kromosom 4 = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[58,16],[30,10])

1.1.3.4 Penghitungan Nilai *Fitness*

Nilai *fitness* menjadi representasi tingkat kebugaran terhadap sebuah individu. Jika semakin tinggi nilai *fitness* maka semakin tinggi probabilitas dan semakin tinggi juga tingkat kebugaran untuk dapat lolos seleksi. Nilai *fitness* dihitung berdasarkan tingkat error pada setiap individu. Tingkat error ini dicari dengan formula fungsi objektif. Formula ini akan menghitung jumlah error dalam individu dan mengkalkulasikannya dengan nilai *fitness*.

Dalam algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran, Perhitungan nilai *fitness* di tentukan oleh :

1. Clash Guru (CG), yaitu jadwal guru sama di waktu yang sama

2. Clash Kelas (CK), yaitu jadwal kelas yang sama di waktu yang sama

Sehingga perhitungan nilai *fitness* adalah sebagai berikut:

$$F = 1 / (1 + CG + CK)$$

Tabel 4. 9 contoh Perhitungan Fungsi Fitness

Kromosom 1					
Gen	Gen 1			Gen 2	
	Mapel	Guru	Kelas	Hari	Jam
1	PAI	Abdul kohar	K01	Senin	07:00
2	PKN	Dewi Faizah	K02	Senin	07:40
3	BI	Heru Supriyadi	K03	Selasa	08:20
4	MTK	Ai Pipih H	K01	Senin	07:00
5	IPA	Emy Purna	K10	Rabu	09:00

Kromosom 2					
Gen	Gen 1			Gen 2	
	Mapel	Guru	Kelas	Hari	Jam
1	PRAKARYA	Liusniarti	K01	Selasa	08:20
2	PKN	Dewi Faizah	K03	Senin	07:40
3	PRAKARYA	Liusniarti	K02	Selasa	08:20
4	MTK	Ai Pipih H	K03	Senin	07:40
5	IPA	Emy Purna	K10	Kamis	11:00

Kromosom 3					
Gen	Gen 1			Gen 2	
	Mapel	Guru	Kelas	Hari	Jam
1	IPS	Tari Wahjuni	K01	Senin	07:40
2	MTK	Ai Pipih H	K02	Jumat	09:00
3	PKN	Dewi Faizah	K02	Jumat	09:00
4	IPS	Tari Wahjuni	K03	Senin	07:40
5	PAI	Hasanuddin	K10	Selasa	08:20

Kromosom 4					
Gen	Gen 1			Gen 2	
	Mapel	Guru	Kelas	Hari	Jam
1	PKN	Dewi Faizah	K01	Senin	07:00
2	BI	Heru Supriyadi	K03	Rabu	08:20
3	IPA	Tati	K03	Selasa	08:20
4	BI	Heru Supriyadi	K02	Rabu	08:20
5	MTK	Jeni	K10	Selasa	09:00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kromosom 1 memiliki 1 jadwal kelas yang bentrok di jam yang sama(CK), dan pada kromosom 2 memiliki 1 jadwal kelas bentrok(CK) dan 1 jadwal guru bentrok di hari yang sama(CG), pada kromosom 3 ada jadwal guru yang bentrok dan kelas yang bentrok, dan pada kromosom 4 memiliki 1 jadwal guru yang bentrok pada jam yang sama.

Berdasarkan tabel diatas maka hasil perhitungan fungsi *fitness* adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 F &= 1 / (1 + CG + CK) \\
 \text{Fitness Kromosom 1} &= 1 / (1 + 0 + 1) = 0,5 \\
 \text{Fitness Kromosom 2} &= 1 / (1 + 1 + 1) = 0,333333 \\
 \text{Fitness Kromosom 3} &= 1 / (1 + 1 + 1) = 0,333333 \\
 \text{Fitness Kromosom 4} &= 1 / (1 + 0 + 0) = 0,5 \\
 \text{Total Fitness} &= 1,666666667
 \end{aligned}$$

Proses algoritma akan berhenti jika nilai fitness yang dihasilkan bernilai 1, artinya jadwal sudah tidak ada bentrok.

1.1.3.5 Seleksi *Roulette*

Tujuan dari proses seleksi adalah menyaring beberapa individu yang memenuhi syarat nilai *fitness* optimal untuk dilanjutkan proses Algoritma Genetika selanjutnya. Ada beberapa metode seleksi yang dapat digunakan dalam Algoritma Genetika. Contoh yang paling sederhana adalah mengurutkan individu dari *fitness* besar ke *fitness* kecil, dan kemudian diambil beberapa populasi individu dengan *fitness* paling besar. Tapi metode seperti ini memiliki kelemahan, yakni varietas individu yang terpilih tidak terjaga alias seleksi mati. Untuk itulah proses seleksi yang dilakukan dalam Algoritma Genetika penjadwalan adalah menggunakan model Seleksi *Roulette*. Proses seleksi menggunakan *Roulette Wheel* memungkinkan adanya varietas individu yang tetap terjaga, proses seleksi dilakukan dengan cara membuat kromosom yang mempunyai fungsi objektif besar memiliki kemungkinan terpilih yang besar.

Proses dalam melakukan seleksi *Roulette Wheel* adalah sebagai berikut:

1. Hitung Probabilitas

Nilai probabilitas adalah angka yang dikembangkan dari nilai *fitness* pada tiap individu yang digunakan untuk penentuan peluang kelolosan dalam seleksi. Makin tinggi nilai *fitness*, makin tinggi pula probabilitas atau peluang untuk lolos seleksi. Adapun rumus untuk menentukan nilai probabilitas untuk setiap individu adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Probabilitas} = \frac{\text{Nilai Fitness}}{\text{total nilai fitness semua individu}} \quad (4.1)$$

Dengan formula seperti di atas, maka setiap individu memiliki kisaran probabilitas tertentu sesuai dengan nilai *fitness*.

Maka perhitungan probabilitas adalah sebagai berikut:

Probabilitas = nilai fitness / total nilai fitness	
P 1 = 0,5 / 1,66666667 = 0,3	P 2 = 0,333333 / 1,66666667 = 0,2
P 3 = 0,333333 / 1,66666667 = 0,2	P 4 = 0,5 / 1,66666667 = 0,3

2. Kumulatif

Penghitungan kumulatif dilakukan dengan cara menambahkan nilai setiap probabilitas dari setiap kromosom.

Kumulatif [1] = $0 + 0,3 = 0,3$ Kumulatif [2] = $0,3 + 0,2 = 0,5$ Kumulatif [3] = $0,5 + 0,2 = 0,7$ Kumulatif [4] = $0,7 + 0,3 = 1$
--

3. Bangkitkan Bilangan Acak

Bangkitkan bilangan acak di lakukan dengan cara mengacak angka dari 0-1 sejumlah kromosom.

Random [1] = 0,43 Random [2] = 0,65 Random [3] = 0,87 Random [4] = 0,23
--

Pada random 1 di dapatkan nilai 0,43 maka kromosom 2 terpilih karena 0,43 berada diantara 0,5. Pada random 2 memiliki nilai 0,65 maka kromosom 3 terpilih karena berada diantara 0,7. Kemudian akan dilakukan proses seleksi kromosom.

Kromosom [1] = Kromosom [2] Kromosom [2] = Kromosom [3] Kromosom [3] = Kromosom [4] Kromosom [4] = Kromosom [1]
--

4. Hasil Seleksi

seleksi kromosom dilakukan dengan cara merubah gen yang ada pada kromosom.

Kromosom awal Kromosom 1 = ([0, 0],[12, 1],[20, 9],[27, 0],[39,17]) Kromosom 2 = ([81, 9],[11, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27]) Kromosom 3 = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[3, 9]) Kromosom 4 = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[58,16],[30,10]) Seleksi kromosom Kromosom 1 = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[58,16],[30,10]) Kromosom 2 = ([0, 0],[12, 1],[20, 9],[27, 0],[39,17]) Kromosom 3 = ([81, 9],[11, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27]) Kromosom 4 = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[3, 9])
--

1.1.3.6 Perkawinan Silang (Crossover)

Crossover adalah bagian dalam Algoritma Genetika yang cara kerjanya adalah menyilangkan individu yang satu dengan individu lainnya. Setiap individu yang memenuhi syarat Crossover akan dipotong menjadi dua sesuai kaidah tertentu dan menghasilkan dua buah himpunan gen yang berdiri sendiri. Setiap himpunan gen tersebut akan dipasangkan dengan himpunan gen dari individu lain. Mekanisme crossover Algoritma Genetika pada kasus penjadwalan Mata Pelajaran Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Crossover rate

Crossover rate adalah angka yang digunakan sebagai gerbang sebuah Individu apakah memenuhi syarat crossover atau tidak. Bilangan crossover rate tidak ada aturan tertentu dalam menentukan jumlahnya. Jika nilai crossover memenuhi syarat, maka dilakukan crossover. Jika tidak, individu yang bersangkutan akan dilewati proses ini.

2. Proses crossover

Dalam melakukan proses crossover, yang pertama dilakukan adalah membuat pasangan individu. Kaidah dalam menentukan pasangan ini tidak ada pakem khusus. Pasangan individu ini dapat dibuat dari nomor individu ganji-ganjil, genap-genap, atau random sekalipun. Setelah dilakukan pemasangan, yang dilakukan berikutnya adalah membuat generate crossover rate. Jika memenuhi syarat, lakukan silang gen. Langkah-langkah crossover dapat dijabarkan pada gambar sebagai berikut:

- a. Menentukan crossover rate. Misal 75%. Harga *crossover rate* menentukan peluang sebuah individu untuk melakukan *crossover*.
- b. Mengacak nomor dari 0 hingga 1 untuk member nilai *crossover rate* pada setiap pasangan. Jika nilai random di bawah *crossover rate*, maka pasangan crossover tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan crossover.

1. Random [1] = 0,28
2. Random [2] = 0,36
3. Random [3] = 0,89

4. Random [4] = 0,73

Berdasarkan proses diatas random 3 tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai lebih dari nilai *crossover rate* yaitu 75%, maka didapatkan kromosom individu yang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Individu [1]
2. Individu [2]
3. Individu [4]

c. Individu di pasangan dua-dua

Kromosom yang menjadi induk dipilih secara acak sebanyak *crossover rate* yang sudah diatur di awal. Misal ada 4 kromosom dengan dengan CR 75%, maka induk yang digunakan adalah 3. Dari 3 induk ini akan dipasangkan dua dua yang menghasilkan 1 individu baru. Pasangan induk yang terjadi adalah 3 pasang yaitu, induk1 dan induk2, induk 2 dan induk 4, induk 4 dan induk 1.

1. Individu [1] >< Individu [2]
2. Individu [2] >< Individu [4]
3. Individu [4] >< Individu [1]

d. Menentukan Posisi one point crossover.

Jika pasangan crossover memenuhi syarat di atas, proses berikutnya adalah memotong gen dan memasangkan dengan pasangannya seperti berikut:

- Mengacak nomor dari 1 hingga (panjang kromosom -1) untuk menentukan titik potong gen, 1 s/d (5-1) = 1 s/d 4.
- Misal angka yang keluar adalah 3. Jadi kedua individu yang berpasangan tersebut dipotong pada kolom ke 3.

1. Crossover [1] = 3
2. Crossover [2] = 2
3. Crossover [3] = 4

3. Proses crossover

Proses crossover ke-1

Kromosom 1 = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[58,16],[30,10])

Kromosom 2 = ([0, 0],[12, 1],[20, 9],[27, 0],[39,17])
 Offspring = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[27, 0],[39,17])

Proses crossover ke-2

Kromosom 2 = ([0, 0],[12, 1],[20, 9],[27, 0],[39,17])
 Kromosom 4 = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[3, 9])
 Offspring = ([0, 0],[12, 1],[12,31],[47, 1],[3, 9])

Proses crossover ke-3

Kromosom 4 = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[3, 9])
 Kromosom 1 = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[58,16],[30,10])
 Offspring = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[30,10])

4. Populasi baru hasil crossover

Populasi baru didapatkan dari *offspring* atau keturunan dari proses crossover.

- a. Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[27, 0],[39,17])
- b. Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[12,31],[47, 1],[3, 9])
- c. Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[30,10])

5. Hitung fitness populasi baru

Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[27, 0],[39,17])
 Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[12,31],[47, 1],[3, 9])
 Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[30,10])

Fitness Kromosom [1] = $1 / (1 + 0 + 1) = 0,5$

Fitness Kromosom [2] = $1 / (1 + 1 + 1) = 0,333333$

Fitness Kromosom [3] = $1 / (1 + 0 + 2) = 0,333333$

Total *Fitness* = 1,167

Jika nilai *fitness* belum menghasilkan nilai 1, maka akan di lakukan proses selanjutnya yaitu proses mutasi, namun jika sudah menemukan nilai *fitness* 1 maka proses akan berhenti.

1.1.3.7 Mutasi.

Mutasi adalah proses dalam mekanisme Algoritma Genetika yang cara kerjanya adalah mengganti satu atau beberapa gen dari sebuah individu menjadi gen lain yang susunannya random. Pola susunan gen dalam proses mutasi ini tidak

ada kaidah tertentu. Karena karakteristik Algoritma Genetika memang disusun dari kerandoman.

1. Mutation rate

Mutation rate adalah angka yang dijadikan prasyarat dalam menentukan suatu individu dapat dilakukan mutasi atau tidak. Nilai mutasi rate ini tidak memiliki kaidah tertentu. Gen yang di mutasi hanya pada gen waktu, untuk jadwal pelajaran dan kelas tetap. untuk jumlah gen yang akan diganti tergantung dari nilai *mutation rate* yang di masukkan, misal ada 4 kromosom dengan masing-masing memiliki 5 gen dengan *mutaion rate* 25% , maka:

Total Gen = 4×5 (jumlah kromosom x jumlah gen per kromosom) = 20 gen

Jumlah Mutasi = $25\% \times 20 = 5$ Gen

2. Proses Mutasi

Proses mutasi hanya dapat dilakukan jika nilai mutasi memenuhi syarat mutation rate. Adapun langkah-langkah mutasi sebagai berikut:

a. Menentukan mutation rate.

Yaitu nilai yang menentukan probabilitas sebuah individu melakukan mutasi. Pada sistem misalkan di tentukan nilai mutation rate sebesar 25%.

b. Membangkitkan bilangan acak antara 1 sampai dengan total gen (20) sebanyak 5 kali, misal pada bilangan acak pertama adalah 8 maka akan di ambil kromosom kedua gen ke 3, karena kromosom pertama hanya memiliki 5 gen, kurang 3 diambil dari kromosom ke 2. Sehingga gen waktu pada kromosom ke dua gen ketiga akan diganti dengan mengambil data waktu secara acak.

3. Hasil Mutasi

Untuk melakukan proses mutasi di perlukan pembangkitan bilangan acak antara 1 sampai dengan total gen, dalam contoh kasus ini memiliki 20 gen dan dilakukan pengacakan angak sebanyak 5 kali.

Misal pada pembangkitan bilangan acak didapatkan nilai sebagai berikut:

- a. Bilangan acak pertama = 8
- b. Bilangan acak kedua = 15
- c. Bilangan acak ketiga = 4
- d. Bilangan acak keempat = 13
- e. Bilangan acak kelima = 17

Kromosom sebelum mutasi

Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[27, 0],[39,17])

Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[12,31],[47, 1],[3, 9])

Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[30,10])

Kromosom [4] = ([81, 9],[11, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27])

Proses Mutasi

Bilangan acak pertama = 8

Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[15,24],[47, 1],[3, 9])

Bilangan acak kedua = 15

Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[12,31],[47, 1],[53,13])

Bilangan acak ketiga = 4

Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[7, 27],[39,17])

Bilangan acak keempat = 13

Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[45,21],[47, 1],[30,10])

Bilangan kelima = 17

Kromosom [4] = ([81, 9],[25, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27])

Hasil Mutasi

Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[7,27],[39,17])

Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[15,24],[47, 1],[3, 9])

Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[45,21],[47, 1],[53,13])

Kromosom [4] = ([81, 9],[25, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27])

4. Hitung *fitness* Hasil Mutasi

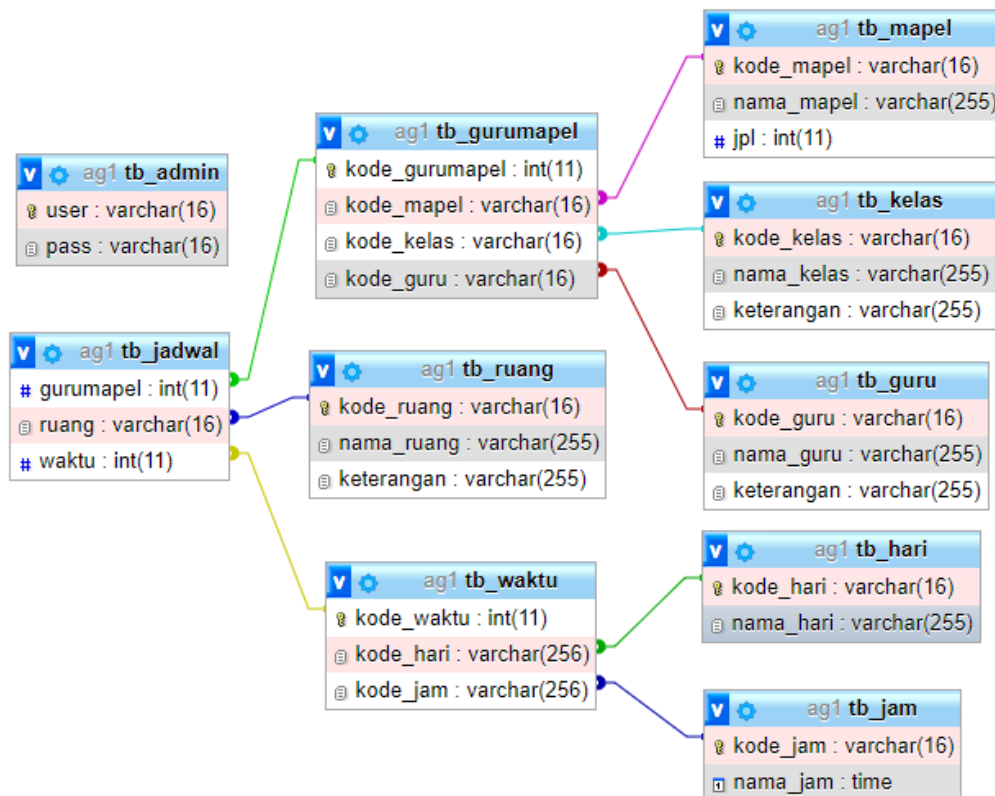
Setelah proses mutasi selesai selanjutnya dilakukan hitung nilai *fitness* dari setiap kromosom yang ada, jika nilai fitness mendapatkan nilai 1 artinya individu tersebut merupakan individu terbaik yang menghasilkan kombinasi jadwal yang tidak ada bentrok, maka proses algoritma genetika akan berhenti. Namun jika nilai fitness belum memiliki nilai 1 maka proses akan terus di lakukan berulang.

Kromosom [1] = ([9, 0],[20,16],[38, 9],[7,27],[39,17])
 Kromosom [2] = ([0, 0],[12, 1],[15,24],[47, 1],[3, 9])
 Kromosom [3] = ([45, 1],[18,31],[45,21],[47, 1],[53,13])
 Kromosom [4] = ([81, 9],[25, 1],[82, 9],[29, 1],[39,27])
 $Fitness \text{ Kromosom } 1 = 1 / (1 + 0 + 0) = 1$
 $Fitness \text{ Kromosom } 2 = 1 / (1 + 0 + 1) = 0,5$
 $Fitness \text{ Kromosom } 3 = 1 / (1 + 1 + 1) = 0,333333$
 $Fitness \text{ Kromosom } 4 = 1 / (1 + 0 + 2) = 0,333333$
 Total $Fitness = 2,16666$

1.1.4 Perancangan Database

Rancangan *database* ialah perancangan data dimana proses pembentukan struktur data ada pada basis data yang disesuaikan dengan kebutuhan user untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Pada *database* memiliki tabel-tabel untuk mendukung rancangan *database* pada sistem.

Berikut ini merupakan tabel-tabel yang digunakan pada rancangan *database* pada penerapan algoritma genetika pada sistem penjadwalan mata pelajaran di



smp negeri 4 cibitung.

Gambar 4. 42 Perancangan *Database*

1.2 Implementasi Sistem

Dalam implementasi sistem terdapat beberapa tampilan dari setiap aktifitas yang di proses sistem penjadwalan mata pelajaran, di antaranya adalah:

1. Halaman Landing Page

Halaman Landing Page adalah tampilan awal ketika user mengunjungi sistem penjadwalan mata pelajaran, user dapat login untuk yang hanya bisa dilakukan oleh admin untuk dapat menggunakan fitur lainnya dalam pembuatan jadwal.



Gambar 4. 43 Implementasi Sistem Halaman Landing Page

2. Halaman *Login*

Pada Halaman Login berisi form input username dan password, admin mengisi username dan password yang sudah terdaftar di *database* untuk dapat masuk ke dalam sistem.

SMP Negeri 4 Cibitung ★ Hasil Jadwal Login

SISTEM PENJADWALAN MATA PELAJARAN SMP NEGERI 4 CIBITUNG

Login

Username

Password

Masuk

Gambar 4. 44 Implementasi Halaman *Login*

3. Halaman Jam Pelajaran

Pada halaman ini admin dapat melihat data jam pelajaran dan dapat menambahkan serta mengubah ataupun menghapus.

SMP Negeri 4 Cibitung Waktu Penjadwalan Generate Jadwal ★ Hasil Jadwal Password Logout

Data Guru Mata Pelajaran

Pencarian... Refresh Tambah

No	Mata Pelajaran	Jam	Kelas	Pengajar	Aksi
1	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	K01	Abdul kohar, S.Pd, MM	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	K01	Dewi Falzah, S.Pd, M.Pd	
3	Bahasa Indonesia	3	K01	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M	
4	Bahasa Indonesia	3	K01	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M - 2	
5	Matematika	2	K01	Siti Nurchayati, S.Pd., M.Pd	
6	Matematika	2	K01	Siti Nurchayati, S.Pd., M.Pd - 2	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	2	K01	Tati Rusmiati, S.Pd - 2	
8	Ilmu Pengetahuan Alam	2	K01	Tati Rusmiati, S.Pd	
9	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	K01	Mohammad Syah I, S.Pd	

Gambar 4. 45 Implementasi Sistem Halaman Jam Pelajaran

4. Halaman Mata Pelajaran

Pada halaman ini admin dapat melihat mata pelajaran, menambah, merubah ataupun menghapus.

SMP Negeri 4 Cibitung Waktu Penjadwalan Generate Jadwal Hasil Jadwal Password Logout			
Mata Pelajaran			
Pencarian... Refresh + Tambah			
Kode	Nama Mata Kuliah	JPL	Aksi
MP01	Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti	3	 
MP02	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	 
MP03	Bahasa Indonesia	3	 
MP04	Matematika	2	 
MP05	Ilmu Pengetahuan Alam	2	 
MP06	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	 
MP07	Bahasa Inggris	2	 
MP08	Seni Budaya	3	 
MP09	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	 

Gambar 4. 46 Implementasi Sistem Halaman Mata Pelajaran

5. Halaman Guru

Pada halaman ini admin dapat melihat, menambah dan merubah serta menghapus data guru.

SMP Negeri 4 Cibitung Waktu Penjadwalan Generate Jadwal Hasil Jadwal Password Logout			
Guru			
Pencarian... Refresh + Tambah			
Kode	Nama Guru	Keterangan	Aksi
G01	Siti Nurchayati, S.Pd., M.Pd	Matematika	 
G02	Abdul kohar, S.PdI, MM	PAI dan BTQ	 
G04	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M	Bahasa Indonesia	 
G05	Hj Mumun Maemunah, S.PdI	Bahasa Sunda	 
G06	Dewi Falzah, S.Pd, M.Pd	PKN	 
G07	Ahmad Subhan, R., S.Pd	Seni Budaya	 
G08	Tari Wahjuni, S.Pd.	IPS	 
G09	Asmaul Husna, S.Pd	Bahasa Inggris	 
G10	Wawan Ridwan, S.Pd	PJOK	 

Gambar 4. 47 Implementasi Sistem Halaman Guru

6. Halaman Kelas

Pada halaman ini admin dapat melihat data kelas, menambah, merubah dan menghapus data tersebut.

Kode	Nama Kelas	Keterangan	Aksi
K01	Kelas 7.1	-	
K02	Kelas 7.2	-	
K03	Kelas 7.3	-	
K04	Kelas 7.4	-	
K05	Kelas 7.5	-	
K06	Kelas 7.6		
K07	Kelas 7.7		
K08	Kelas 7.8		
K09	Kelas 7.9		

Gambar 4. 48 Implementasi Sistem Halaman Kelas

7. Halaman Waktu

Pada halaman ini admin dapat melihat data waktu yaitu jam dan hari serta menambah atau menghapus data jam yang di butuhkan dalam pembuatan jadwal mata pelajaran.

No	Hari	Jam	Aksi
1	Senin	07:00:00	
2	Senin	07:40:00	
3	Senin	08:20:00	
4	Senin	09:00:00	
5	Senin	09:40:00	
6	Senin	10:20:00	
7	Senin	11:00:00	
8	Senin	11:40:00	
9	Selasa	07:00:00	

Gambar 4. 49 Implementasi Sistem Halaman Waktu

8. Halaman *Generate Jadwal*

Pada halaman ini admin dapat memproses pembuatan jadwal dengan penerapan agoritma genetika.

Gambar 4. 50 Implementasi Sistem Halaman *Generate Jadwal*

9. Halaman Hasil Jadwal

Pada halaman ini dapat melihat hasil jadwal yang telah di buat untuk di cek apakah sudah sesuai dan sudah tepat. Hasi jadwal pun dapat di cetak.

No	Hari	Jam	Mata Pelajaran	JPL	Kelas	Pengajar
1	Senin	07:40 - 09:00	Bahasa Inggris	2	Kelas 7.1	Asmaul Husna, S.Pd
2	Senin	09:00 - 10:20	Ilmu Pengetahuan Alam	2	Kelas 7.1	Tati Rusmiati, S.Pd
3	Senin	10:20 - 12:20	Bahasa Indonesia	3	Kelas 7.1	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M - 2
4	Selasa	07:00 - 09:00	Bahasa Indonesia	3	Kelas 7.1	Heru Supriyadi, S.Pd, M.M
5	Selasa	09:00 - 10:20	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	Kelas 7.1	Mohammad Syah I, S.Pd
6	Selasa	11:00 - 12:20	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	Kelas 7.1	Mohammad Syah I, S.Pd - 2
7	Rabu	07:00 - 09:00	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	Kelas 7.1	Dewi Falzah, S.Pd, M.Pd
8	Rabu	09:00 - 11:00	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	Kelas 7.1	Wawan Ridwan, S.Pd
9	Rabu	11:00 - 12:20	Matematika	2	Kelas 7.1	Siti Nurhayati, S.Pd., M.Pd - 2
10	Kamis	08:20 - 09:40	Prakarya	2	Kelas 7.1	Liusniarti Khotimah, S.Pd

Gambar 4. 51 Implementasi Sistem Halaman Hasil Jadwal

1.3 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan terhadap sistem menggunakan metode pengujian *Blackbox testing* yang akan mengujikannya fungsi kerja sistem berdasarkan hasil yang diperoleh dari respon sistem, diantaranya:

Target Pengujian	Kelas Uji	Hasil Pengujian	Keterangan Hasil
Membuka Sistem Penjadwalan	Membuka sistem penjadwalan mata pelajaran (localhost:8080/penj)	Menampilkan halaman <i>landing page sistem</i>	Berhasil

	adwalaan)		
<i>Button login</i>	Melakukan verifikasi akun pengguna	Jika verifikasi akun pengguna cocok maka sistem menampilkan halaman utama sistem, jika verifikasi akun pengguna tidak cocok maka sistem akan menampilkan pesan gagal login dan kembali ke halaman login	Berhasil
Menu data waktu	Mengakses halaman data waktu	Menampilkan halaman data waktu	Berhasil
<i>Button add/tambah</i> – Halaman data waktu	Mengakses halaman <i>insert</i> data waktu	Menampilkan halaman <i>insert</i> data waktu	Berhasil
Target Pengujian	Kelas Uji	Hasil Pengujian	Keterangan Hasil
<i>Butto edit</i> – Halaman data waktu	Mengakses halaman <i>edit</i> data waktu	Menampilkan halaman <i>edit</i> /ubah data waktu	Berhasil
<i>Button hapus</i> – Halaman data waktu	Mengakses halaman hapus data waktu	Menampilkan pesan hapus data dan kembali ke halaman data waktu yang sudah di hapus	Berhasil
Menu data Jam Pelajaran	Mengakses halaman data jam pelajaran	Menampilkan halaman data jam pelajaran	Berhasil
<i>Button add/tambah</i> – Halaman data jam pelajaran	Mengakses halaman <i>insert</i> data jam pelajaran	Menampilkan halaman <i>insert</i> /tambah data jam pelajaran	Berhasil
<i>Butto edit</i> – Halaman data jam pelajaran	Mengakses halaman <i>edit</i> data jam pelajaran	Menampilkan halaman <i>edit</i> /ubah data jam pelajaran	Berhasil
<i>Button hapus</i> – Halaman data jam pelajaran	Mengakses halaman hapus data jam pelajaran	Menampilkan pesan hapus data dan kembali ke halaman data jam pelajaran yang sudah di hapus	Berhasil
<i>Button hapus</i> – Halaman data Ruang	Mengakses halaman hapus data Ruang	Menampilkan pesan hapus data dan kembali ke halaman data Ruang yang sudah di hapus	Berhasil

<i>Textbox</i> pencarian	Mengisi kata kunci pencarian data pelajaran	Menampilkan hasil pencarian data pelajaran	Berhasil
Menu <i>Generate</i> Jadwal	Mengakses Halaman generate jadwal	Menampilkan halaman generate jadwal	Berhasil
<i>Button</i> <i>generate</i> jadwal – Halaman generate jadwal	Melakukan proses penjadwalan dengan algoritma genetika	Menampilkan proses algoritma genetika dan kembali ke halaman generate jadwal dengan hasil jadwal yang sudah di buat	berhasil
Menu hasil jadwal	Mengakses halaman hasil jadwal	Menampilkan hasil jadwal yang sudah di proses sebelumnya dengan algoritma genetika	Berhasil
Target Pengujian	Kelas Uji	Hasil Pengujian	Keterangan Hasil
<i>Button cetak</i> – Halaman hasil jadwal	Mengakses halaman cetak jadwal	Menampilkan halaman atau dialog print	Berhasil
<i>Button cetak</i> – Halaman atau kotak dialog print	Melakukan proses cetak dokumen	Melakukan proses cetak dokumen hasil jadwal dengan perangkat keras yang terhubung	Berhasil
<i>Button logout</i>	Melakukan <i>logout</i> pengguna	Melakukan <i>logout</i> pengguna dan menampilkan halaman <i>login</i> aplikasi	Berhasil